



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

종합감사(혁신지원형)

- 탄소중립 실현과 무탄소에너지 기술사업화 혁신지원을 위한 -
「전력기술연구원 종합감사」 결과보고서

2025. 10.



한국전력기술

목 차

I	감사 실시 개요	1
	1. 감사 배경 및 목적	1
	2. 감사 대상 및 중점	2
	3. 감사실시 과정	3
	4. 감사결과 처리	5
II	감사 대상 현황	6
	1. 일반 현황	6
	2. 수행 업무	11
III	감사 결과	23
	1. 감사 결과 총평	23
	2. 지적사항 총괄	24
	3. 주요 문제점	24
IV	처분요구사항 일람표	28
V	감사결과 처분요구서	별첨
	1. 연구개발 총괄 관리 기능 부재로 인한 조직 운영 부실	
	2. 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡	
	3. 연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정	
	4. 기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하 위험 초래	
	5. 기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정	
	6. 국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡	
	7. 연구개발과제 관련 연구노트 관리 부실 등	
	8. 연구개발 부정행위 관련 자체 연구윤리규정 등 내부통제 체계 부재	
	9. 모범사례 등	

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

정부는 ‘과학기술 강국을 위한 시스템 혁신’, ‘탄소중립을 위한 경제구조 개혁’ 등 국정운영 5개년 계획을 발표하였고 이에 부응하기 위해 사장은 R&D 역할 정립과 기술육성 및 우수인력 확보를 강조하였으며, 이러한 회사의 정책을 뒷받침하기 위해 상임감사는 회사 경영 리스크 발굴 및 개선을 통해 경영 동반자로 노력하겠다는 감사철학을 밝힌 바 있다.

회사는 공기업이자 엔지니어링사업 수주를 통해 수익을 창출하는 주식회사로서 ‘친환경 에너지 기술을 기반으로 미래 에너지산업을 선도하여 국민 삶의 질 향상에 기여’라는 경영목표 아래 중장기 전략과제¹⁾를 수립하였다.

이에 따라 기존 사장 직속 부서단위 조직인 ‘♣원’을 본부급 R&D 전담 조직인 ‘전력기술연구원’으로 격상하고, 전력기술연구원은 기술개발과제를 수행·관리하며 R&D 성과가 기술사업화로 이어져 회사의 수익 창출에 기여하도록 노력하고 있다.

하지만 전력기술연구원이 R&D 전담조직임에도 R&D Control Tower 기능이 부재하고, 사업부서보다 기술개발과제 비중이 적으며, 기술사업화 성과관리 체계도 없는 등 조직 운영이 여전히 미흡한 실정이다.

이에 감사실은 리스크 프로파일 No.261 연구개발비 예산 집행이 부적절할 위험(High) 등을 반영한 본부별 리스크 평가 결과²⁾, 감사가 가장 시급한 전력기술연구원의 조직, 예산, 인력, 연구개발, 연구자산 등에 대한 점검을 통해 “무탄소 에너지 기술경쟁력 강화와 기술사업화”를 위한 혁신지원과 전력기술연구원의 운영 및 관리체계를 개선하여 수익 창출 등 경영목표 달성에 도움이 되도록 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 중장기 전략과제 4가지 : ①글로벌 원전사업 경쟁력 강화, ②신재생에너지 사업 활성화, ③기술사업화 관리체계 고도화, ④에너지 기술개발 다변화

2) 감사실-533호(2025. 5. 28.) 본부 종합감사 정례화 추진계획 승인에 따른 본부 종합감사 우선순위 :

①전력기술연구원 → ②♥본부 → ③○본부(전략기획 기능) → ④○본부(경영관리 기능) → ⑤●본부

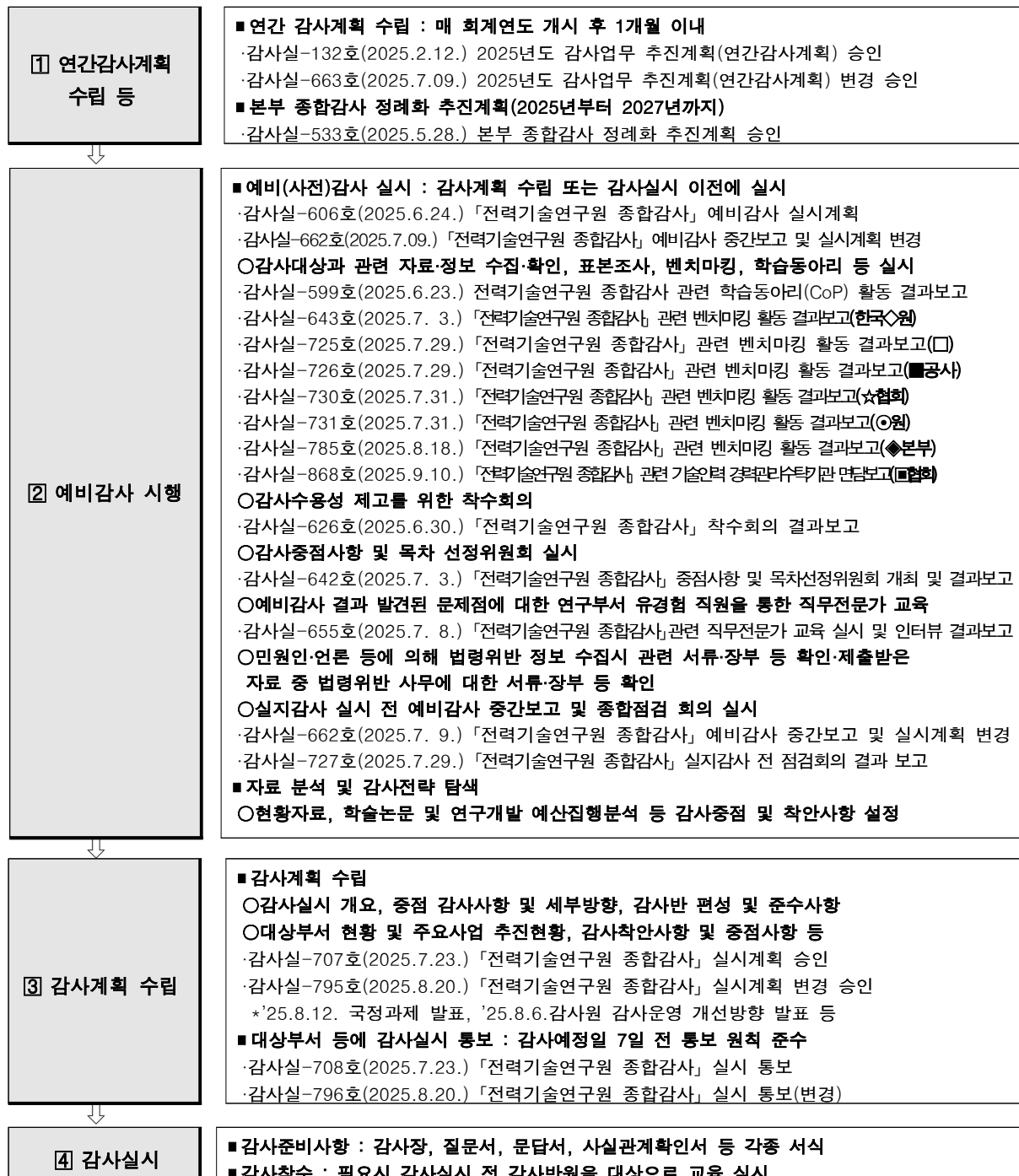
2. 감사 대상 및 중점

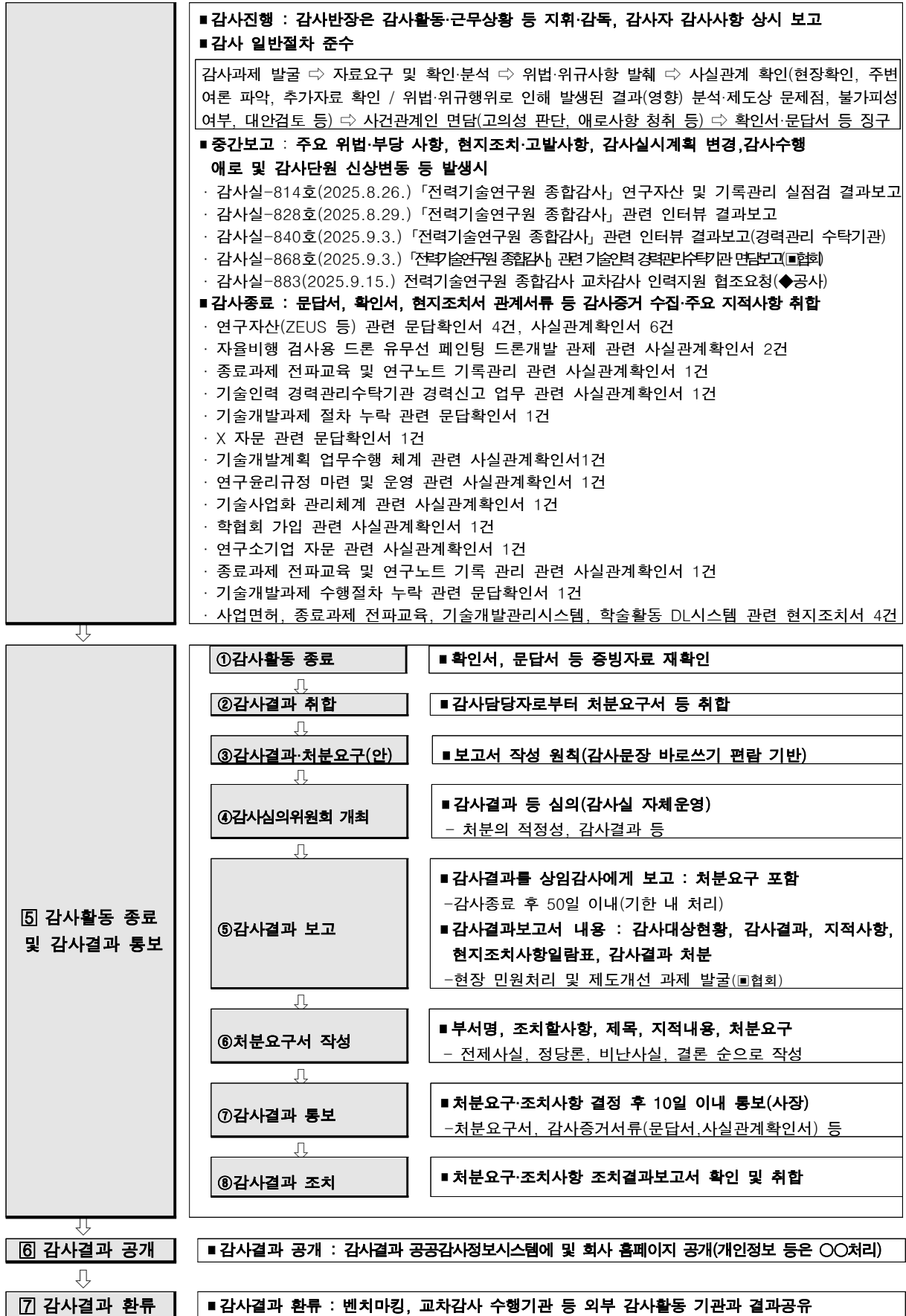
이번 감사에서는 전력기술연구원의 연구개발 운영 및 관리 실태 전반을 대상으로 감사를 실시하였으며, 감사 중점사항은 다음과 같다.

분 야	감사 중점사항	비 고
① 연구개발 조직	○ 연구개발 전담조직의 기술개발과제 수행 및 관리의 적정성 - 연구개발 사업의 실질적 기획·운영 역량 미흡 여부	인력 및 조직 및 운영 관리 (RCM No.21)
② 연구개발 기획	○ 기술개발계획 업무 수행체계의 적정성 - 계획 계층간 연계 단절로 인한 기술개발 전략체계 왜곡 가능성 - 조직 내부 기술개발 거버넌스 기능 무력화 여부 - 중장기 계획의 실효성 확보를 위한 조사·분석 등 성과점검체계 부적정 여부	중장기 기술개발 (RCM No.23)
③ 연구개발 수행	○ 기술사업화 관리체계 및 수행관리의 적정성 - 기술사업화 관리체계 구축 여부 - 연구과제 수행관리 부실 가능성 - 기술사업화 비율 하락 및 연구개발 목표 달성 여부 ○ 특정 핵심사업에 대한 정부지원과제 예산의 과다 편중 여부 - 연구개발 예산의 과도한 집중 편성 및 복수 전략기술분야의 예산 배제 가능성 - 연구개발 예산 배분 기준 및 내부심의 절차 미흡 여부	연구개발 관리 (RCM No.261)
④ 기술인력 경력신고	○ 기술인력 경력신고 업무 수행 및 관리의 적정성 - 경력신고 업무 부장 전가 여부 - 기술인력 경력관리시스템(가칭) 구축 여부 - 기술인력 경력신고 현황 전수조사 및 신고 최신화 여부	인력 및 조직 및 운영 관리 (RCM No.21)
⑤ 계약관리	○ 자문업무 수행의 적정성 - 자문계약 목적의 부적정 및 자문요건 불충족 여부 - 자문결과보고서 제출의무 및 자문비 집행 투명성 등 내부통제 준수 여부	자문계약 (RCM No.283)
⑥ 연구자산	○ 연구자산 관리의 적정성 및 부정행위 내부통제의 적정성 - 연구자산의 무상대여 및 무단반출 여부 - 연구자산 내부통제 및 관리절차 미흡 여부 - 연구자산 관련 부정행위 발생 가능성	방만경영 위험평가 (RCM No.13)
⑦ 학·협회	○ 학·협회 가입 및 유지관리 업무의 적정성 - 일반가입단체 임의적 단체 선정 및 사적 이해관계 개입 여부 - 활용 실적이 없는 단체 가입 지속 등 예산낭비 및 가입단체 예산 유용 가능성 - 학·협회 활동 관련 기술정보 활용 및 관리 미흡 여부	윤리법령 (RCM No.269)
⑧ 사업면허	○ 사업면허 취득·유지관리 업무의 적정성 - 기술인력 관리 부실로 인한 사업면허 자격요건 미충족 여부 - 사업면허 관리의 전략 부재 및 사후대응 미흡 여부	방만경영 위험평가 (RCM No.101)

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 감사 대상 전반에 대한 이해를 높이기 위하여 전력기술 연구원에 대한 예비감사(2025. 6. 23. ~ 7. 11.)를 실시하였고, 학습동아리 활동 및 ◇원 등 연구개발 전문기관에 방문하여 벤치마킹을 통해 관련 자료를 수집·분석하였다. 또한 ◆공사와 교차감사를 실시하고, 2025. 7. 30.부터 8. 29. 까지 총 22일간 감사인원 9명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.





□ 감사인 투입 및 업무분장

감사인의 경력·자격·전공·지식학습공동체(CoP) 활동³⁾ 등을 고려하여 다음과 같이 감사 중점사항을 중심으로 업무를 분장하였으며, 설계, 사업개발, 계약, 법무, 조달, 인사, 기획, 원자력기술, 내부회계, 사업관리, ICT에 관하여 전문성이 있는 감사인 7명과 외부 전문가 2명*을 투입하였다.

구분	감사반	자격	경력	업무분장	투입(일)
반장	종합감사팀장 ●	CIA, PMP 일반기계기사 건설기계기사	기계배관설계 사업개발	· 감사 총괄, 실지 감사 · 감사방법 결정 및 협조	4
반원	종합감사팀 ○ 차장	정보처리기사 PMP	사업계약 법무	· 정부·자체 기술개발 실태 점검 · 특허·지식재산권 등 운용 실태 점검	8
	종합감사팀 ☞ 차장	회계정보관리사	원자력사업 조달/인사	· 연구개발 조달 집행 실태 점검 · 연구직 인력구성 등 인사분야 분석	8
	종합감사팀 ♡ 대리	내부감사사	사업기획 총무	· 기술사업화 실태 적정성 점검 · 기술자문 체결 및 운영관리 실태	8
	종합감사팀 ☞ 대리	원자력기사 방사성취급일반	원자력 기술	· 차세대 원전기술 연구개발 실태 점검 · 기술개발 사업화관리 시스템 점검	8
	감사기획팀 ☒ 대리	정보처리기사, PMP	내부회계 원자력사업	· 연구개발비 편성, 집행 실적 점검 · 연구자산 운영 및 관리 실태 점검	5
	경영감사팀 \$ 대리	컴퓨터응용기술사 데이터거래사	ICT솔루션	· KNIME 활용 재무관리 적정성 점검 · 정보화시스템, IT유지보수 점검	4
총 계					45

* '연구과제 성과 환류체계 마련 및 기술사업화' 등 혁신지원을 위한 외부 전문가(전문감사역, 준감사인) 2명 투입
· (전문감사역) M처 △ 처장, (준감사인) ☒팀 ▲ 대리

4. 감사결과 처리

감사결과 지적사항과 관련하여 전력기술연구원으로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2025. 10. 13. 전력기술연구원 +실장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하였고, 감사결과에 대한 감사실 내부 검토를 거쳐 2025. 10. 15. 외부위원 2명이 포함된 감사심의위원회의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

3) 학습동아리(CoP) 활동계획서 '본부 종합감사 정례화 및 전력기술연구원 종합감사 추진 관련 Cop. 활동' 참조

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 일반 현황

가. 개요 및 기능

회사는 2022. 7. 15. 차세대 원전기술 확보 및 에너지 신사업 육성 등 대내외 경영환경 변화에 대한 대응과 책임경영 강화 및 기술력 유지 발전을 위해 기존 사장 직속의 부서단위 조직인 ‘♣원’을 ‘전력기술연구원’으로 본부급 R&D 전담조직으로 격상하는 조직개편을 시행⁴⁾하였으며, 이에 따른 전력기술연구원의 주요 기능 및 업무와 운영방침은 [표 1] 및 [그림 1]과 같다.

[표 1] 전력기술연구원 주요 기능 및 업무

(생략)

[그림 1] 전력기술연구원 운영방침

(생략)

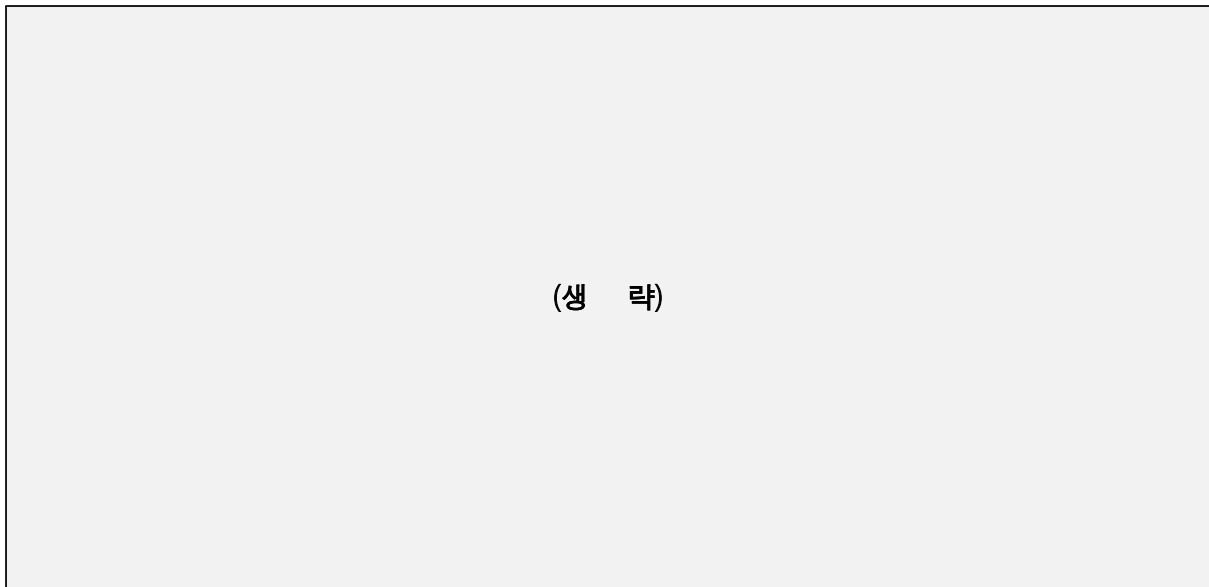
4) 결재문서 ☎탐-265(2022. 7. 14.) “직제규정 및 직제규정시행세칙 개정 시행” 참조

나. 조직 및 업무

1) 조직

전력기술연구원은 본부급 조직으로 개편됨으로써 임시조직으로 운영하였던 하부조직을 고정 조직화하여 현재 [그림 2]와 같이 0실 0연구소 0개팀으로 구성하여 운영 중이다.

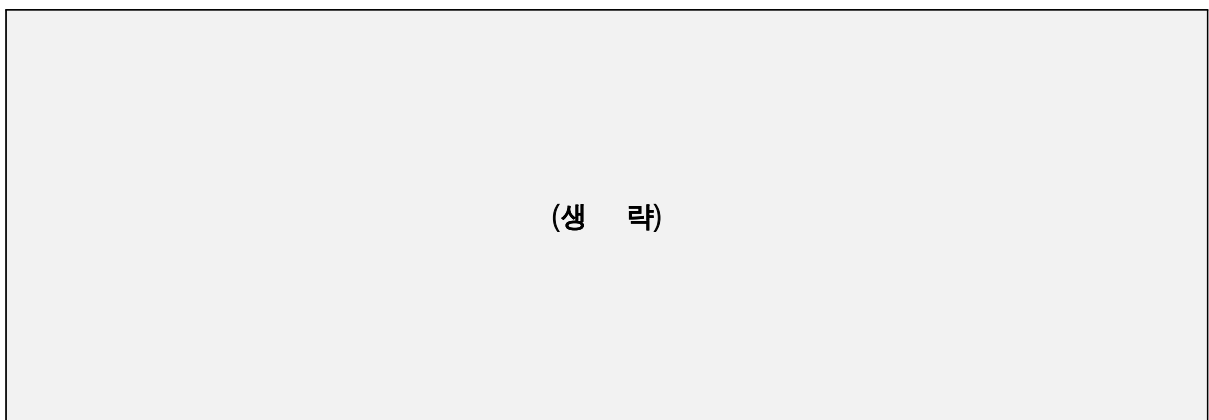
[그림 2] 전력기술연구원 조직도



2) 업무

무탄소에너지 분야 연구조직은 ◁소와 ◀소이며, 세부적인 수행업무 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 전력기술연구원 하부조직 수행업무



다. 인력현황 ('25.7월 기준)

1) 조직별 인력

전력기술연구원은 총 0명의 인력으로 구성되어 있다. 이 중 ▽소가 0명(0%)으로 가장 큰 비중을 차지하여 디지털분야 중심의 연구역량 배치가 확인된다. 다음으로 ◁소 0명(0%), +실 0명(0%), ◀소 0명(0%) 순으로 [표 3]과 같이 구성되어 있다.

[표 3] 전력기술연구원 하부조직별 인력분포

(단위 : 명)

(생략)

2) 직군 및 직급별 인력

[표 4]와 같이 직군별로는 연구직이 0명(0%)으로 전체 인력의 절반 이상을 차지하며 연구 중심 조직의 특성을 보여준다. 그 뒤를 이어 기술직이 0명(0%)을 차지하고 있으며, 사무직 0명(0%), 계약직 0명(0%), 경영직 0명(0%)의 순으로 인력이 구성되어 있다. 직급별 분포는 0직급 직원이 0명으로 전체의 0%를 차지하여 가장 많은 비중을 보인다. 0직급은 0명(0%), 0급 0명(0%), 0직급 0명(0%), 0직급 0명(0%)이다. 특히 0직급의 인원수가 가장 많아 중견급 인력 중심의 조직 구조가 나타난다.

[표 4] 전력기술연구원 직군 및 직급별 인력분포(계약직 포함)

(단위 : 명)

(생략)

3) 학력별 인력

전력기술연구원의 학력별 인력분포는 박사 0명(0%), 석사 0명(0%), 학사 이하(0%)이며, 직군별로는 시니어 직군 0명(박사 0명, 석사 0명, 학사 이하 0명), 기간제근로자(계약직 0명) 등으로 [표 5]와 같으며, 이는 연구개발 중심 조직의 특성을 반영하여 석사 이상 전문인력이 상당한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

[표 5] 전력기술연구원 학력별·채용형태별 인력분포

(단위 : 명)

(생 략)	
-------	--

4) 연령별 인력

전력기술연구원의 연령별로는 0대가 0명(0%)으로 가장 많고, 다음으로 0대 0명(0%), 0대가 0명(0%), 0대가 0명(0%) 순으로 [표 6]과 같으며, 0대에서 0대까지의 연령대가 조직의 다수를 차지하는 비교적 안정적 연령 구조를 보인다.

[표 6] 전력기술연구원 연령별 인력분포

(단위 : 명)

(생 략)	
-------	--

라. 예산현황 ('25.7월 기준)

1) 연도별 전사 경상연구개발비 예산 및 집행 실적

회사의 경상연구개발비는 [표 7]과 같이 최근 4년간 꾸준한 증가 추세를 보이는데, 2021년에는 매출액(0억 원)의 0%를 연구개발비로 투자했으며, 2024년에는 매출액(0억 원)의 0%에 해당하는 0억 원을 연구개발비에 집행하여 최근 4년 내 가장 높은 투자율을 기록하였다. 이는 회사가 미래 성장동력 확보를 위해 연구개발에 적극적으로 투자하고 있음을 보여준다.

[표 7] 연도별 전사 경상연구개발비 예산 및 집행 실적

(단위 : 억원)

(생략)	
------	--

2) 2025년 전사 기술개발과제 추진계획 수립예산

[표 8]과 같이 2025년 정부지원과제는 소형모듈원전(SMR)에 대다수의 예산(0억 원)과 인력(OMM)이 편성되어 있고, SMR 이외는 예산(0억 원), 인력(OMM)이 배정되었다. 자체개발과제는 예산(0억 원), 인력(OMM)이 배정되었고, 중기협력과제는 예산(0억 원)에 인력(OMM)이 배정되었다.

[표 8] 전사 기술개발과제 추진계획 수립예산

(생략)	
------	--

2. 수행 업무

가. 기술개발 추진계획

○본부 ▷실은 중장기 경영전략 및 계획 수립 총괄 조직으로서 「직제규정시행세칙」의 ‘별표 3. 부서별 분장업무’에 따라 중장기 기술개발계획을 수립하고, 본 감사 대상인 전력기술연구원은 회사 기술개발과 연구개발 수행 및 관리 조직으로서 「기술관리규정」 제4조의2(기술개발과제 계획의 수립) 및 「위원회규정」 제11조(기술심의위원회)에 따라 ▷실의 중장기 기술개발계획과 연계한 연간 기술개발 추진계획을 수립하여 기술심의위원회에 안건을 상정하고 ① 기술개발과제, ②교육훈련, ③학술활동 추진계획을 심의·의결한다.

나. 기술개발과제 추진계획 및 수행

기술개발과제란 기술개발정책방향에 따른 단계별 추진목표를 달성하기 위해 각 기술분야별 세부추진항목과 신기술에 대한 연구개발 업무를 수행하는 것을 말한다. 전력기술연구원은 2025년도 기술개발 추진계획 내 ‘기술개발과제 추진계획’에 따라 대내외 환경 등 과제 추진 고려사항을 반영한 ①정부지원과제, ②자체개발과제, ③중기협력과제 및 기타 예산 등을 수립하고, [표 9]와 같이 전력기술연구원 및 각 사업본부(▶본부, ●본부, ♥본부)에서 총 0건의 기술개발과제를 수행하고 있다.

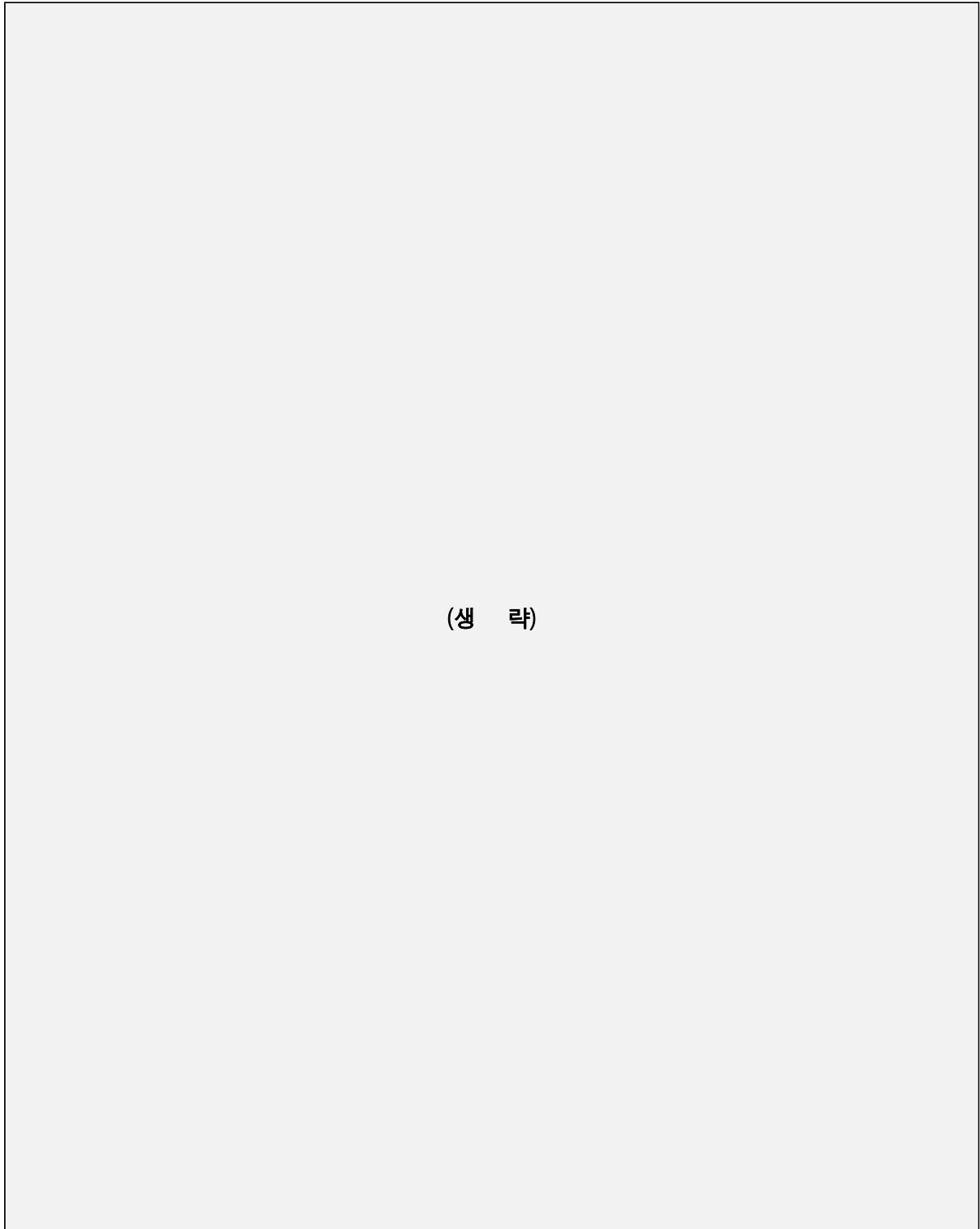
[표 9] 2025년 본부별 기술개발과제 건수 및 투입인력(MM)

(생략)	
------	--

다. 기술개발과제 추진절차

전력기술연구원은 [그림 3]과 같이 사전평가, 중간평가, 최종평가 등의 절차에 따라 기술개발과제를 수행하고 있다.

[그림 3] 기술개발과제 업무수행 흐름도



(생략)

라. 최근 5개년 기술개발과제 수행 실적

1) 총괄

회사의 기술개발과제 수행 실적은 [표 10]과 같으며, 최근 5년간 연평균 0건 이외의 과제를 수행하며 안정적인 연구활동을 이어오고 있다. 과제규모는 2023년에 0억 원으로 일시적으로 감소했으나, 2024년에는 0억 원으로 다시 증가했다. 2025년에는 0억원으로 예산규모가 더욱 확대될 계획이다. 이는 연구과제의 양적·질적 성장을 통하여 회사의 미래 기술 경쟁력을 강화하려는 의지를 보여준다.

[표 10] 최근 5개년 기술개발과제 수행 실적(2021년~2025년)

(생략)

2) 정부지원과제

정부지원과제는 [표 11]과 같이 2021년부터 2023년까지는 전력기술연구원이 전체의 40~52%를 차지하며 주도적 역할을 수행하였다. 그러나 2024년 이후로는 전력기술연구원 비중이 감소(2024년 0%, 2025년 0%)하고 ▶본부와 ●본부의 비중이 확대되는 추세가 나타난다. 이는 정부지원과제가 점차 사업본부 중심으로 분산되고 있음을 나타낸다.

[표 11] 최근 5개년 정부지원과제 수행 실적(2021년~2025년)

(생략)

3) 자체개발과제

자체개발과제는 [표 12]와 같이 2021년 O건 대비 2025년 O건으로 감소하고 있는 추세이다. ▶본부가 O건 감소(O건→O건), ●본부가 O건 감소(O건→O건), ♥본부가 O건 감소(O건→O건)한 것에 비해 전력기술연구원은 O건 증가(O건→O건)하였다. 이는 전력기술연구원이 자체적으로 기획 및 추진하고 있는 과제가 활성화되고 있음을 시사한다.

[표 12] 최근 5개년 자체개발과제 수행 실적(2021년~2025년)

(생략)

4) 중기협력과제

중기협력과제는 [표 13]과 같이 전력기술연구원이 2021년 O건(O%), 2022년 O건(O%), 2023년 O건(O%), 2024년 O건(O%), 2025년 O건(O%)로 타 본부보다 많이 수행하고 있다. 중기협력과제는 전력기술연구원의 비중이 2021년 0%에서 2025년 0%까지 증가하는 등 명확히 주도권을 확보하여 ESG 경영 등 상생협력 노력을 이끌고 있다.

[표 13] 최근 5개년 중기협력과제 수행 실적(2021년~2025년)

(생략)

마. 기술사업화 현황

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따르면 기술사업화란 기술을 이용하여 제품을 개발·생산 또는 판매하거나 그 과정의 관련 기술을 향상시키는 것을 말한다.

정부는 2009년부터 기술혁신사업(R&D) 평가제도 개선을 위해 사업화 가능성에 대한 정량적 평가지표(TRL)를 도입 및 확대하기로 하고, [그림 4]와 같이 기술성숙도를 9단계로 정의하였으며, 평가자는 산업분야별 기술성숙도 평가지표를 적용하여 개별과제 기술성숙도 평가서를 작성한다.

[그림 4] 기술성숙도(TRL) 단계



회사의 전사적인 기술사업화 비율은 아래의 [표 14]와 같이 경영목표(0%) 대비 저조(평균 0%)한 실정으로, 전력기술연구원은 연구개발(R&D)을 총괄 관리 및 수행하면서도, 오히려 기술사업화 실적은 최근 3개년 평균 0%로 다른 사업본부들에 비해 현저히 낮은 수준(▶본부·●본부 평균 0%)을 보이고 있다.

[표 14] 각 본부별 기술사업화 건수 및 비율

(생략)	
------	--

바. 연구시설장비 현황

「국가연구개발 시설·장비 등에 관한 표준지침」에 따르면 국가연구개발 사업으로 구축하였거나 구축할 예정인 구축비용 3천만원 이상의 연구시설 장비는 국가연구시설장비관리시스템(ZEUS) 등록대상으로 규정하며, 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설장비는 기관차원에서 자율적인 자산관리 대상으로 하여 「국가연구개발 시설장비의 관리 등에 관한 매뉴얼」을 준용하여 관리할 수 있도록 [그림 5]와 같이 규정하고 있다.

[그림 5] 연구시설장비 관리대상 기준



[표 15]과 같이 ①정부지원과제는 2022년 0개의 연구시설장비를 도입하였고 그 밖의 연도에는 0개 내외 수준의 연구시설장비를 도입하였다. ②자체개발과제는 2023년도부터 연구시설장비 도입이 급격한 확대 추세를 보이며, ③중기협력과제 수행을 위한 연구시설장비 도입은 없는 것으로 확인되었다. 한편, 정부과제를 통한 3천만원 이상의 고가 연구시설장비는 연도별 도입한 개수가 비슷한 수준이다.

[표 15] 회사 연도별 과제유형별 연구장비 목록



사. 기술 관련 학·협회 현황

전력기술연구원 十실은 「직제규정시행세칙」 제6조에 따라 ①기술 및 연구관련 학·협회 협력업무, ②기술관련 협회(건설기술인협회, 䄡협회, 전력기술인협회, 기술사회 등) 경력신고(변경포함) 및 제반 업무, ③사업관련 면허 및 자격과 관련한 협회 및 단체 업무, ④학회 및 학술활동 운영 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

한편 학·협회 업무의 경우, 「일반관리규정」 제19조에 따라서 회사의 사업수행을 위하여 ①필수가입단체(관계법령에 근거한 법정가입단체나 전력그룹사 협력 및 정책적 가입단체 등)와 ②일반가입단체(학회 참석, 기술정보교류 등 대외 기술협력)로 구분하여 가입·운영하고 있다.

十실은 단체가입이 필요한 부서가 가입하고자 하는 학·협회의 ①설립 일자, 조직 및 목적, ②주요 활동사항 및 실적, ③연간회비, ④가입의 필요성 및 효과 등을 명시하여 의뢰하도록 하고 이를 취합하여 연간 회비납부 계획을 수립하고 필요 부서가 단체가입 진행과 연회비 등 비용납부 시 예산협조 수준으로 업무를 수행하고 있으며, 「국가연구개발혁신법」 제31조 및 국가연구개발 연구윤리길잡이에 따른 부실학회 점검은 이루어지지 않고 있다.

2025년 현재 기술 관련 학·협회 가입단체는 [표 16]과 같이 필수가입 단체 0개, 일반가입단체 0개로 총 0개 단체에 가입하고 있으며, 총 0원의 비용예산을 지출하여 연회비 및 후원금을 납부하고 있다.

[표 16] 2025년 기술 관련 학·협회 가입/유지 단체 현황

(생 략)	

아. 기술 관련 협회 경력신고 현황

전력기술연구원 十실은 기술 관련 협회(IEEE협회, 건설기술인협회 등)에 경력신고 업무를 회사 차원에서 수행하고 관리해야 함에도, 회사 기술인력이 직접 수행하도록 「기술자 경력신고 지침」을 제정하였다.

그로 인해 직원 개인이 직접 경력신고 서류를 작성하고 출력한 후 인사 부서, 사업부서, 十실에 일일이 찾아가서 수기 확인 및 날인을 받은 다음 기술 관련 협회에 우편으로 발송하고 있다.

기술인력에 대한 경력신고 업무를 기술인력이 직접 수행하고, 기술인력 경력관리시스템이 부재하여 기술 관련 협회의 가입인원 및 가입률이 [표 17]과 같이 하락추세를 보이고 있다.

[표 17] 경력관리수탁기관 가입인원 및 가입률(2023년부터 2025년 현재까지, 연말 기준)

(생략)

기술 관련 협회가 발부하는 기술자 경력증명서는 발주처의 엔지니어링·건설기술인 등 관계법령에 따른 기술자 경력인정의 근거가 되며, 입찰기준에 해당하는 기술자로 인정되고 [그림 6]과 같이 사업수행능력평가 시 참여기술자의 경력평가 등 엔지니어링기술자로 인정되는 평가자료가 된다.

[그림 6] 사업수행능력평가기준

(생략)

자. 사업 면허 보유 현황

전력기술연구원 十실은 회사가 보유하고 있는 사업 면허 및 자격 관리를 수행하는 주관부서로서 「비유동자산관리업무절차」 제5조(자산관리 대장) 제2항 및 제26조(자산유지관리) 등에 따라서 자산관리시스템에 등재, 최신정보로서 유지관리 업무를 수행하고 있다. 연도별 사업 면허 보유 현황은 [표 18]과 같으며, 현재 회사가 보유하고 있는 면허등록증 원본 0건은 十실(본사 0층)에서 보관·관리하고 있다.

[표 18] 사업 면허 보유 현황

(생략)

또한, 사업면허관리시스템을 통해 사업면허 기본정보, 실적관리, 각 분야별로 요구되는 기술인력 등급 및 법적 요구인원 등을 등재하여 [그림 7]과 같이 관리하고 있다.

[그림 7] 회사 사업면허 관리시스템 현황

(생략)

차. 특허 등 지식재산권 보유 현황

「특허법」에 따라 특허출원한 발명이 특허를 받기 위한 요건인 ①산업상 이용 가능성, ②신규성, ③진보성, ④공서양속이 갖추어진 경우 특허를 부여 받을 수 있다. 특허는 특허청의 심사를 통해 특허결정, 의견제출통지, 거절결정의 과정을 거치고, 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 그 내용이 특허청 지식재산정보검색서비스에 공개되는데, 회사의 특허현황도 [그림 8]과 같이 검색된다.

[그림 8] 특허청 지식재산정보검색서비스(한국전력기술 특허현황)



최근 5개년 지식재산권 보유 현황은 [표 19]와 같이 국내 특허출원 총 0건, 특허등록 총 0건, 국외 특허출원 총 0건, 등록특허 총 0건이고, 국외 특허는 미국, 일본, 유럽(국외 특허 항목 중 괄호 안 수치)에 집중되어 있다.

[표 19] 지식재산권 보유 현황

(단위 : 건)

(생략)

카. 논문 현황

회사는 대내외 학·협회 학술회의 및 관련회의 등에서 신기술 동향 및 정보 전파, 인적교류를 위해 기술논문을 발표, 게재하고 있으며, 최근 5개년 각 본부별 논문 발표 현황은 [표 20]과 같다.

[표 20] 각 본부별 논문 발표 현황

(단위 : 건)

(생 략)

타. 기술자문 현황

회사가 수행하는 기술(연구)개발, 사업개발과 사업수행 중 특정부분에 대하여 전문지식 또는 기술습득을 위하여 회사보유인력으로는 해당업무의 기술적인 문제를 해결할 수 없는 경우 등 「자문업무절차」에 따라 전문가에게 기술자문을 의뢰할 수 있으며, 최근 5개년 기술자문 현황은 [표 21]과 같다.

[표 21] 기술자문 현황

(생 략)

「자문업무절차」 제7조(국내자문비 지급기준)에 따라 국내전문가를 활용하여 자문을 받을 경우의 자문자 자격기준 및 자문비 지급기준은 별표 1(자문자 자격기준 및 자문비 지급기준)을 적용하여 자문비를 지급할 수 있다.

「자문업무절차」 제12조(자문결과의 보고)에 따라 수행부서는 특별한 사유가 없는 한 자문 종료 후 1개월 이내에 국내자문의 경우, ①자문내역 요약 보고서(자문 수행기간 및 시간, 자문자, 자문금액, 자문내역 및 결과요약), ②자문업무 주간일지(자문자 자필서명), ③자문 결과보고서(결과물 원본)를 첨부하여 자문계획 수립 시의 전결권자에게 자문결과를 보고하여야 한다.

파. 업무관리시스템 현황

전력기술연구원은 [표 22]와 같이 L 등의 업무관리시스템을 관리하고 있다.

[표 22] 전력기술연구원 업무관리시스템

(생략)

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사 결과 총평

- 본 감사는 정부의 ‘과학기술 강국을 위한 시스템 혁신’, ‘탄소중립을 위한 경제구조 개혁’ 등 국정운영 5개년 계획과 감사원의 정책성과 확보 및 신기술·신사업분야 등 혁신지원을 위한 운영방향에 따라 감사실에서 처음 시행한 혁신지원형 감사로써,
- 본부별 리스크 평가 결과, 감사가 시급한 전력기술연구원의 조직, 예산, 인력, R&D, 연구자산 등에 대한 점검을 통해 ‘무탄소 에너지 기술경쟁력 강화와 기술사업화’를 위한 혁신지원과 R&D 성과가 기술사업화로 이어져 엔지니어링 사업 수주를 통해 수익을 창출하는 회사의 경영목표 달성에 도움이 되도록 이번 감사를 실시하였다.
- 전력기술연구원은 회사의 R&D 관련 총괄관리 조직으로서 중장기 연구개발계획 수립, R&D 예산관리 및 기술개발 심의통제 등 R&D Control Tower 기능을 수행하여야 하는데도, 해당 기능을 >실이 갖고 있어 R&D의 이중적 통제에 따른 비효율성이 발생되었다.
- 이에 따라 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성이 미흡하고, R&D 성과의 기술사업화 관리체계가 부적정하며, 기술인력 경력신고 업무 전가로 사업수주 능력이 저하되는 위험을 초래하였으며,
- 기술자문 업무 관리 부적정, 연구시설장비 관리 미흡, 연구노트 관리 부실 및 연구윤리규정 부재 등을 지적하였다.
- 또한, 회사가 상당한 물적·인적 자원을 투입해 만들어낸 R&D 성과가 기술사업화 성과관리 체계없이 방치되고 사업화되지 못하여 경영목표 달성이 어려워지는 문제점을 지적하며, 기술사업화를 위하여 기술성숙도 평가(TRA) 체계, 기술사업화 성과관리체계 등 개선방안과 타사 우수사례 등 정책적 대안을 제시하였다.

2. 지적사항 총괄

- ☐ 본 감사결과 아래의 [표 24]와 같이 총 33건의 사항을 지적하고, 감사대상 부서에 처분요구하였다.

[표 24] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계	경고	주의	개선	시정	권고	통보	현지 조치	모범 사례
건수	인원									
33	16	-	1(3)	3(13)	6	4	3	6	4	6

3. 주요 문제점

- ☐ 감사 결과 확인한 주요 문제점은 다음과 같다.

① 연구개발 총괄 관리 기능 부재로 인한 조직 운영 부실【통보】

- 전력기술연구원은 회사의 연구개발 관련 총괄관리 조직으로서 중장기 연구개발계획 수립, R&D 예산관리 및 기술개발 심의통제 등 R&D Control Tower 기능을 수행하여야 하는데도, ㉸실은 2022. 4월 조직개편을 하면서 해당 기능을 미래전략기획본부 ㉸처(現 ○본부 ▷실)로 이관하여 연구개발의 이중적 통제에 따른 비효율성이 발생
- 한편, ㉸실은 2024. 2월 조직진단 결과 R&D조직의 최적화 필요성을 제기하면서 전력기술연구원이 보유해야 할 R&D Control Tower 기능이 現 ○본부 ▷실에 있어 자체적인 책임경영과 이중적 통제에 따른 비효율성이 발생한 것으로 확인하고도 이를 바로잡지 않음
- 이에 따라 전력기술연구원은 연구개발 전담조직으로서 회사 연구개발을 주도적으로 수행 및 관리하여야 하는데도, 연구 투입인력이 매년 감소하고, 연구개발을 보조적으로 수행하는 사업본부에 비해 현저히 낮은 것으로 확인됨

② 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡【개선(2)】,【통보】

- ㉸실은 ▷실이 수립한 중장기 연구개발계획에 따라 연간 실행계획을 수립하면서 중장기 연구개발계획과 달리 핵심연구사업도 아닌 드론 사업을 추진하는 한편, 중장기 연구개발계획에서 각각 2순위(3번째)와 3순위(5번째)에 선정한 수소와 신재생에너지 사업을 각각 3순위(6번째)와 4순위(8번째)에 해당하는 인력과 예산을 투입하도록 계획을 수립함

- 이에 따라 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성이 미흡한 결과, 중장기 핵심 사업인 수소와 신재생에너지 사업이 연구개발에서 지체되거나 미흡하게 수행되어 경영 효율성을 저해하고 경영목표가 달성되지 못할 위험을 초래함

③ 연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정【개선】 , 【권고】 , 【통보(2)】

- +실은 경영목표(R&D 사업화율 70%)를 달성하기 위하여 기술사업화에 관한 성과관리 및 이행 체계를 구축하여야 함에도, 기술성숙도(TRL) 평가 등 기술사업화 성과관리 체계가 부재하고 내부경영성과평가(KPI)에서 기술사업화율을 관리하고 있는 수준임
- 기술사업화 성과관리 체계의 부재로 인해 연구개발 성과의 사업상 활용 내역조차 없거나 교육자료 및 대외 홍보자료로 활용된 경우도 기술사업화 성공으로 간주하는 등 연구과제 책임자의 판단에 따라 결정되어 기술사업화 성공률이 유명무실한 실정임

④ 기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하【개선(2)】 , 【시정】 , 【권고】 , 【부서주의】

- +실은 「직제규정」 등에 따라 경력관리수탁기관(■협회 등) 경력신고 업무를 회사 차원에서 수행하여야 함에도, +실이 아닌 임직원 개인이 직접 수행하도록 사규에 반하는 「기술자 경력신고 지침」을 제정하고 이에 따라 해당 업무를 임직원 개인에게 전가함
- 해당 업무를 임직원 개인에게 전가하고 기술인력 경력관리시스템이 부재한 결과, 경력관리 수탁기관 가입인원 및 가입률이 하락하고, 입찰 시 사업수행능력평가에서 참여인력 업무 여유도(중복도) 부분에서 감점을 받는 등 수주 경쟁력이 저하되는 위험을 초래함

⑤ 기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정【권고】 , 【시정】 , 【경고】

- +실은 자문관리시스템의 주관부서로서 기술자문 업무 과정에서 생산 또는 접수된 결과물을 기록정보로써 관리하여야 함에도 2018년 이후 자문관리시스템에 등록된 기술자문 결과물은 0건 으로 자문관리시스템의 운영 및 유지관리가 전혀 이루어지지 않고 있어 자문관리시스템 갱신 또는 DL 이관 등 기술자문 업무 관리 및 활용 방안이 필요함
- O처 A팀(現 ▷실 A팀)은 2025. 4월 ‘X 자문’ 업무를 수행하면서 자문결과보고서가 아닌 회의록만 첨부한 채 자문비용을 집행하였고, 이 과정에서 자문자 등급도 잘못 산정(A등급으로 산정하였으나, 실체는 B등급임)하여 총 240,000원의 자문비를 과다 지급함

⑥ 국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡【시정(2)】 , 【통보】 , 【주의】

- 전력기술연구원은 연구시설장비책임관을 지정하지 않았고, 연구시설장비종합정보시스템(ZEUS)에 3천만원 이상의 연구시설장비의 위치정보가 현행화되어 있지 않으며, 불용 처분된 것인지조차 모른 채 방치되어 있었고, 대상 장비에 대해 국가연구장비정보등록증 미발급 및 국가연구시설장비 관리카드 미부착 등 관리가 미흡함

- 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설장비(노트북, 태블릿 PC 등)에 대해서도 자산식별태그가 미부착되어 있고, 반출입 신청 및 승인 절차없이 개인 자택, 대학교 실험실 등에 무단으로 반출입하는 등 관리가 미흡함

⑦ 연구개발과제 관련 연구노트 관리 부실 등【통보】,【주의】

- +실은 국가연구개발사업(정부지원과제) 수행 과정에서 발생한 결과를 기록한 연구노트를 각 과제수행부서로부터 이관받아 연구개발사업의 성과를 유지 관리하여야 하는데, 사업이 종료되었음에도 연구노트를 이관받지 않거나, 분실되었는데도 재배부를 받지 않음
- 연구노트를 부실하게 관리한 결과, 국가연구개발사업 결과물이 사장되거나 후속 연구개발로 이어지지 못할 위험을 초래함

⑧ 연구개발 부정행위 관련 자체 연구윤리규정 등 내부통제 체계 부재【개선】

- +실은 「국가연구개발혁신법」에 따라 자체 연구윤리규정을 제정하여 부정행위가 발생하지 않도록 내부통제 체계를 구축해야 함에도, 자체 연구윤리규정, 절차, 지침 등을 마련하지 않음

⑨ 중소기업과의 상생 협력 R&D 체계 강화 노력【통보-모범사례】

- +실은 중소기업 대상 협력연구 사전 온라인 설명회를 개최하여 우수 중소기업 발굴에 힘쓰고, 6개 우수 중소기업을 선정하여 2025년도 중소기업 협력연구 협약식을 개최하는 등 회사와 중소기업 간 협력 연구개발 프로세스를 적극 개선하여 회사 기술경쟁력을 강화하고 중소기업과의 동반성장에 기여함

⑩ 엔지니어의 지능형 파트너, 생성형 AI 서비스 NEXA 개발【통보-모범사례】

- ∇소는 2024. 11월 생성형 AI 서비스 NEXA를 자체 개발하여 엔지니어링 업무의 안전성, 효율성 및 정밀성을 극대화하고, 지능화 실현에 기여함

⑪ 체코원전 · 혁신형 SMR 사업 관련 설계소프트웨어 품질보증체계 고도화 기여【통보-모범사례】

- <소는 국제 기준에 부합하는 설계소프트웨어 품질보증체계를 구축하고자 회사 고유의 설계소프트웨어 형상관리시스템(KESCOM)을 구축하여 체코원전 · 혁신형 SMR 사업에 시범 적용하여 성공적인 성과를 내고 있으며, 2024. 7월 H(주)와 형상관리시스템 도입 계약을 체결하는 등 원전 안전성 향상과 이윤창출에 기여함

⑫ 도시철도 화재 및 비상상황 대처 원전 수준 안전성 확보 기여【통보-모범사례】

- <소는 ‘원전 특화 현장 구조진입 및 피난 훈련시스템’을 기반으로 역무원 역할별 체험 및 학습 시나리오를 반영한 ‘도시철도 VR 안전체험 콘텐츠’ 개발로 역무원 및 시민의

학습효과를 극대화하여 지하철 화재 재난 발생 시 발빠른 대처와 대응 역량 강화에 기여

⑬ **매설배관 형상관리 기반 손상감시 기술개발로 원전 안전성 기여【통보-모범사례】**

- ◀소는 2021. 5월부터 ‘가동원전 매설배관에 대한 형상관리 기반 손상 감시 및 진단 기술개발’ 과제를 수행하며, 매설배관 관리 증강현실(AR)을 구현하여 원전 매설배관의 손상 여부를 실시간으로 감시·진단할 수 있는 기술을 개발함으로써 원전 안전관리 분야에서의 기술경쟁력을 제고함

⑭ **친환경 수소에너지 기술의 실증과 상용화를 통한 탄소중립 및 에너지 전환 목표 달성에 기여【통보-모범사례】**

- ◀소는 2020. 4월부터 2025. 2월까지 ‘수소 시범도시 인프라 기술개발’ 실증 과제를 성공적으로 수행하여 친환경 수소에너지 기술의 실증과 상용화를 통한 탄소중립 및 에너지 전환 목표 달성에 기여

⑮ **기술개발 종료 과제 전파교육 관리 부적정【현지조치】**

- 기술개발 종료과제 중 미실시 사유서 없이 전파교육을 미실시한 사례와 미실시 사유서를 제출하였으나 그 사유가 부적정한 사례를 확인하여 현지조치함

⑯ **기술개발관리시스템 과제수행 절차 누락【현지조치】**

- 기술개발관리시스템에 중간평가 및 추진실적을 누락한 사례와 조치결과보고서를 누락한 사례를 확인하여 현지조치 함

⑰ **학술활동 관련 DL 시스템 관리 미흡【현지조치】**

- Learning Portal 시스템의 학술활동 관련 입수자료가 L(DL) 시스템으로 이관되지 않고 있음을 확인하여 현지조치함

⑱ **사업 면허 유지관리 부적정【현지조치】**

- 폐업대상 사업면허 4개가 여전히 자산관리시스템 상에서 권리 및 자산보존 상태로 관리되고 있음을 확인하여 현지조치함

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	팀처 (팀처장) †실 (†실장)	연구개발 총괄 관리 기능 부재로 인한 조직 운영 부실	통보	-	-	2개월	● 검사역 등 9명
2	†실 (†실장)	중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡	개선	-	-		
3	†실 (†실장)	중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡	개선	-	-		
4	†실 (†실장)	중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡	통보	-	-		
5	†실 (†실장)	연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정	개선	-	-		
6	†실 (†실장)	연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정	권고	-	-		
7	†실 (†실장)	연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정	통보	-	-		
8	†실 (†실장)	연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정	통보	-	-		
9	†실 (†실장)	기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하	개선	-	-		
10	†실 (†실장)	기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하	개선	-	-		
11	†실 (†실장)	기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하	시정	-	-		
12	†실 (†실장)	기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하	권고	-	-		
13	감사실 (†실)	기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하	부서 주의	-	1		
14	†실 (†실장)	기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정	권고	-	-		
15	▷실 (▷실장)	기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정	시정	240 천원	-		
16	▣처 (B 등 3명)	기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정	경고	-	3		
17	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡	시정	-	-		



번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
18	†실 (†실장)	국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡	시정	-	-		
19	각 연구소 (▽소장, ◁소장, ◀소장)	국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡	통보	-	-		
20	감사실 (N 등 10명)	국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡	주의	-	10		
21	†실 (†실장)	연구개발과제 관련 연구노트 관리 부실 등	통보	-	-		
22	감사실 (ㄱ 등 2명)	연구개발과제 관련 연구노트 관리 부실 등	주의	-	2		
23	†실 (†실장)	연구개발 부정행위 관련 자체 연구윤리규정 등 내부통제 체계 부재	개선	-	-		
24	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	중소기업과의 상생 협력 R&D 체계 강화 노력	통보 (모범 사례)	-	-		
25	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	엔지니어의 지능형 파트너, 생성형 AI 서비스 NEXA 개발	통보 (모범 사례)	-	-		
26	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	체코원전·혁신형 SMR 사업 관련 설계 소프트웨어 품질보증체계 고도화 기여	통보 (모범 사례)	-	-		
27	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	도시철도 화재 및 비상상황 대처 원전 수준 안전성 확보 기여	통보 (모범 사례)	-	-		
28	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	매설배관 형상관리 기반 손상감시 기술개발로 원전 안전성 기여	통보 (모범 사례)	-	-		
29	전력기술연구원 (전력기술연구원장)	친환경 수소에너지 기술의 실증과 상용화를 통한 탄소중립 및 에너지 전환 목표 달성에 기여	통보 (모범 사례)	-	-		
30	†실 (†실장)	기술개발 종료 과제 전파교육 관리 부적정	현지 조치	-	-		
31	†실 (†실장)	기술개발관리시스템 과제수행 절차 누락	현지 조치	-	-		
32	†실 (†실장)	학술활동 관련 DL 시스템 관리 미흡	현지 조치	-	-		
33	†실 (†실장)	사업 면허 유지관리 부적정	현지 조치	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 (별첨1 참조)

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서 각 1부.
 2. 현지조치사항 통보서 및 내역서 각 1부.
 3. 감사증거자료 각 1부.
 4. 감사계획 대비 결과 대조표 1부.
 5. 국가연구개발사업 개요 1부.

상 임 감 사 통 보

제 목 연구개발 총괄 관리 기능 부재로 인한 조직 운영 부실

조 치 부 서 ㄹ처, ㅅ실

내 용

1. 업무 개요

ㄹ처 ㄹ실은 「직제규정」에 따른 조직관리담당부서로서 2022. 4. 1. 조직개편¹⁾을 통해 전력기술연구원의 연구개발 총괄 관리 기능²⁾을 미래전략기획본부 ◎처(現 ○본부 ▷실, 이하 ‘▷실’)에 이관하였고, 2022. 7. 14. 책임경영 강화 및 기술력 유지 발전을 위해 전력기술연구원을 연구개발 전담 본부급 조직으로 격상하는 조직개편³⁾을 실시한 후, 2023. 9. 21.부터 2024. 2. 8.까지 조직진단을 실시하였다.

전력기술연구원 ㅅ실은 「직제규정」에 따른 회사 연구개발 총괄 관리부서로서 「기술관리규정」에 따라 2022. 3월 이전에는 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 등을 모두 수립하였으나, 2022. 4. 1. 조직개편 시 중장기 연구개발계획 업무가 ▷실로 이관된 이후부터 2025. 7. 30. 현재까지 ▷실이 수립한 중장기 연구개발계획에 따른 실행계획의 일환으로 연간 실행계획을 수립하고 이에 따라 기술개

1) 결재문서 ㄹ팀-230(2022. 4. 1.) “직제규정 및 직제규정시행세칙 개정 시행” 참조

2) 연구개발 전략기획(중장기 연구개발계획), 예산관리 및 심의통제 등 회사의 연구개발을 전반적으로 총괄 관리하는 기능

3) 결재문서 ㄹ팀-265(2022. 7. 14.) “직제규정 및 직제규정시행세칙 개정 시행” 참조

발 과제를 운영·관리하면서 연구개발 성과가 기술사업화로 이어져 회사의 수익 창출 등 경영목표 달성에 기여하고 주주가치를 증대시키기 위해 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 동 법 제50조(경영지침) 및 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제3조 각 항에 따라서 조직과 기능상의 중복이 없고 핵심사업분야에 중점 배분하여 종합적이고 체계적으로 편성하고 그 업무의 성질과 양에 따라 업무수행을 위한 적정규모가 유지되도록 규정하고 있다.

그리고, 「직제규정」 제6조(연구원장) 제2항에 따르면 전력기술연구원장은 전력기술연구원의 경영목표를 설정·시행하고 그 경영성과에 대해서 책임지도록 규정하고 있다.

한편, 📄실은 조직진단을 위해 2023. 8. 24. 지속가능 경영혁신을 위한 조직진단 및 적정인력 산정 용역(이하 ‘조직진단 용역’)을 발주하였고⁴⁾, 2024. 2. 21. 조직진단 용역 최종보고서를 수령하였는데, 전력기술연구원의 조직기능 등에 대하여 [그림 1]과 같이 R&D Control Tower 기능 부재, R&D 인력 부족에 따른 사업부서와 병행 구조 등 4가지 문제점⁵⁾을 지적하면서 R&D 조직 최적화 필요성을 제기하였다.

[그림 1] 조직진단 용역 결과물 72면

4) 2023. 9. 19. 발주계약 체결 통보서 르팀-2243(2023. 9. 19.) “(계약체결알림) 조직진단 및 적정인력 산정 용역”

5) 조직진단 및 적정인력 산정 용역 최종보고서(2024. 2. 21.) 중 전력기술연구원 조직에 대한 4가지 문제점 : ① R&D, 정보화·디지털, 지식정보관리 등 혼합된 조직·기능, ②R&D Control Tower 기능 부재, ③정보화 및 디지털 전환 기능 R&D조직 편제와 기능 분산, ④R&D 인력 부족에 따른 사업부서와 병행 구조

(생 략)

대표적으로 연구개발 총괄 관리 기능 부재가 지적되었는데, 전력기술연구원 내 十실의 총괄적인 연구개발 기획 및 전략 수립과 이로 인한 통제(과제, 예산 등) 조직 부재와 현재 R&D에 대한 Control Tower 기능이 卜실에 있어서 자체적인 책임경영과 이중적 통제에 따른 비효율성이 발생한다는 것이었다.

따라서 ㉠실은 2022. 4. 1. 조직 개편 당시, 전력기술연구원의 핵심사업분야인 연구개발에 대하여 책임경영을 할 수 있도록 연구개발 총괄 관리 기능을 卜실에 이관할 당시 그 적정성을 면밀히 검토한 후 이관 여부를 추진하였어야 하며, 조직개편 이후에라도 2024. 2월 조직진단 결과에 따라 연구개발 총괄 관리 기능을 전력기술연구원으로 이관하여 연구개발 전담조직으로서의 효율적 운영이 가능하도록 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전력기술연구원의 연구개발 총괄 관리 기능 부재

그런데, ☎실은 2022. 4. 1. 조직개편 당시 회사 미래전략 수립 및 실행을 위하여 R 본부를 신설하면서 안정적 매출기반 확보를 위한 사업개발 및 기술개발 전략의 수립 및 실행이 필요하다는 이유로 중장기 연구개발계획에 대한 수립, R&D 예산관리 및 기술개발·고도화 관련 심의통제 등 연구개발 총괄 관리 기능을 ▷실에 이관하였으나 연구분야 비전문가가 중장기 연구개발을 계획하게 하는 등 적절한 결정이었다고 보기 어렵다.

이에 따라 전력기술연구원은 ▷실이 2024. 12. 13. 수립한 중장기 기술개발 및 기술사업화 로드맵(이하 ‘중장기 연구개발계획’) 아래 각 기술개발 과제 수행부서로부터 연간 기술개발 수행계획들을 상향식(Bottom-up)으로 단순 취합하여 2025년 기술개발 수행계획(이하 ‘연간 실행계획’)을 수립하는 실정이며, ▷실이 주관하는 기술심의위원회를 통해 연구개발에 관한 중장기 계획·예산 등이 결정되는 등 연구개발 총괄 관리 기능이 부재한 상태이다.

더욱이 ☎실은 2024. 2. 21. 조직진단 결과에 따른 전력기술연구원의 문제점을 인지하였음에도, 이후 2025. 6. 18. 조직개편⁶⁾ 시 연구개발 총괄 기능과 관련된 조직기능 개편과 업무 개선 등에 관한 조치는 이루어지지 않고 있는 바, 전력기술연구원이 본부급 연구개발 전담 조직임에도 연구개발 총괄 관리 기능과 역할이 여전히 미흡한 상황이다.

나. 전력기술연구원의 연구개발 전담 조직으로서 연구개발 수행 저조

6) 결재문서 ☎팀-200(2025. 6. 18.) “직제규정 및 직제규정시행세칙 개정 시행” 참조

이에 전력기술연구원이 연구개발 기획·예산에 관한 총괄관리 기능을 갖지 못함으로써 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획간 연계성이 떨어지고, 중장기적 관점에서 지속적으로 수행되어야 할 우선 연구개발사업들이 단기 추진계획에 반영되지 못하거나, 연구개발 우선 순위에 따른 적정한 연구수행에 대한 분배가 이루어지지 않아 특정사업에 대한 편중이 심화될 수 있는 우려가 있는 등의 비효율성이 발생⁷⁾하고 있는 실정이다.

그 예로 [표 1]과 같이 최근 3개년 본부별 연구인력 투입현황을 살펴보면 연구개발과 사업수행을 겸하는 사업본부는 투입인력이 계속 증가하고 있는 것에 비해 연구개발 전담 조직인 전력기술연구원은 투입인력 비율이 2023년도(0%) → 2024년도(0%) → 2025년도(0%)로 매년 감소하고 있는 추세이다.

[표 1] 연도별 연구인력 투입현황(2023년~2025년)

(생략)	
------	--

또한, 2025년도 기준 각 본부별 연구인력 투입현황을 살펴보면, ① ▶본부(0%), ② ●본부(0%), ③ 전력기술연구원(0%), ④ ♥본부(0%)의 순으로 전력기술연구원의 투입인력은 ▶본부에 비해 절반 수준에도 못 미치는 규모인 것으로 확인된다.

한국전력기술(주)의 생성형 AI인 NEXA⁸⁾를 통해 현재의 기술개발 과제 수행조직

7) 본 감사결과에 대해서는 별도로 처분요구함 (중장기 연구개발계획과 연간 실행계획간 연계성 미흡)

8) 한국전력기술(주)의 생성형 AI인 “NEXA(Next generative EXpert Assistant, 차세대 생성형 전문가 어시스턴트)”에 사규 「직제규정」, 「직제규정시행세칙」 및 동 세칙 별표3의 부서별 분장표를 등재한 후 회사의 기술개발과제 수행조직체계를 분석한 내용을 기초로 작성되었다.

체계를 분석한 결과, 전력기술연구원은 규정상 회사 기술 및 연구개발 관리를 총괄 수행하고 있으나, 실질적으로는 각 사업본부가 주요 수행조직으로서, 각 사업본부 중심으로 핵심기술, 사업화 기술, 미래 신사업기술 등 기술개발과제를 수행하고 있는 것으로 나타났다.

그 결과 전력기술연구원은 사업수행을 겸하는 사업본부에 비해 연구개발 수행이 저조하여 연구개발 전담조직으로써 기대에 미치지 못하고 있는 실정이다.

다. 경영상 연구개발 수행구조 한계성 및 총괄관리 기능개편 필요

연구개발 수행 측면에서 전력기술연구원의 연구개발 수행 비율이 다른 사업본부에 비해 저조한 실적을 보이고 있는데, 이는 ①연구개발의 성과가 향후 사업화될 경우 각 사업본부에서 해당 사업을 직접 수행하기 위한 측면과 ②현재 전력기술연구원 및 그 소속 연구소는 사업은 수행하지 않고 연구개발 업무만 수행하도록 규정되어 있기에 사업을 수행하여 수익을 창출하는 회사에서 연구개발 업무만을 수행할 인력을 대규모로 편성하기에는 어려운 기업 경영상의 측면을 감안하면, 전력기술연구원의 기능·조직상 변화가 있지 않는 한 현재 사업본부 중심의 연구개발 수행 및 인력배치 구조는 불가피한 측면이 있다.

그러나, 연구개발 관리 측면에서 전력기술연구원이 본부급 조직으로서 자체적 책임경영⁹⁾에 따른 연구 조직의 경영목표 설정과 경영성과 달성을 위한 조직운영과 그에 따른 책임을 지도록 「직제규정」상 정하고 있음에도 자체적 관리 및 통제 기능을 배제하고 타 본부가 수립한 연구개발 전략 등에 따라 운영하도록 함은 전력기술연구원이 별도 본부급 조직으로서 개편된 취지와 목적에 부합하지

9) 「직제규정」 제6조(연구원장)에 따른 전력기술연구원장의 경영계약 체결 및 그에 따른 조직 운영 수행

않으며, 전력기술연구원에게 연구개발 총괄 관리 기능이 부재한 상태에서 연구개발 총괄 관리조직으로서의 역할을 기대하기도 힘들다.

그 결과 전력기술연구원이 연구개발 전담 조직으로서 기능과 역할을 다하지 못하고 있으며, 본 감사에서 확인된 연구개발 성과의 기술사업화 관리체계 부적정, 국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡, 연구개발 부정행위 관련 자체 연구윤리규정 등 내부통제 체계 부재 등 연구개발 관리적 측면에서 여러 문제점이 발생하게 할 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ☞실은 2025. 6. 조직개편 시 R&D 예산 통제권은 ▷실에 두되, R&D 기획·조정 기능은 전력기술연구원으로 이관하는 조정안을 제시하였으나 본부 간 이견이 좁혀지지 않아 단계적으로 추진하기로 하였고, 향후 조직 재정비 시 기능 조정을 재검토하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항 ㉢처장은 ㉠실장과 협의하여 전력기술연구원의 연구개발 총괄 관리 기능 및 역할이 미흡한 문제점과 조직진단 결과 등을 반영하여 향후 조직개편 시 전력기술연구원이 연구개발 전담조직으로서 본연의 역할을 다 할 수 있도록 기능을 재검토하시기 바랍니다. **【통보】**

일련번호	2025-26
------	---------

상 임 감 사

개 선(2), 통 보

제 목 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 간 연계성 미흡

조 치 부 서 ↑실

내 용

1. 업무 개요

↑실은 「직제규정」에 따른 회사 연구개발 총괄 관리부서로서 2022. 3월 이전에는 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획 등을 수립하였으나, 2022. 4. 1. 조직개편¹⁾ 시 중장기 연구개발계획 업무가 □본부 ◎처(現 ○본부 ▷실, 이하 ‘▷실’)로 이관된 이후부터 2025. 7. 30. 현재까지 ▷실이 수립한 중장기 연구개발계획에 따른 실행계획의 일환으로 연간 실행계획을 수립하고 이에 따라 기술개발 과제를 운영·관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 동 법 제46조(경영목표의 수립) 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제24조(성과관리체계) 제2항 및 제5항에 의거하여 경영성과를 달성하기 위한 경영목표 수립과 이를 체계

1) 결재문서 ☐팀-231(2022. 4. 1.) “직제규정 및 직제규정시행세칙 개정 시행” 참조

적으로 수행하기 위한 성과관리체계를 하부단위까지 연계하여 구축, 운영하도록 규정하고 있다. 그리고 「기술관리규정」 제4조(중장기 기술개발계획 수립 및 관리)에 따르면 기술개발사업 주관부서는 회사 중장기 경영전략에 부합하도록 중장기 기술개발 계획을 수립하여 기술개발 목표 및 추진전략을 제시하고 이에 따라 체계적으로 기술개발이 수행될 수 있도록 유지, 관리하도록 하고 있다.

한편, △실은 중장기 경영목표와 연계되도록 2024. 12. 31. 중장기 기술개발 및 기술사업화 로드맵²⁾(이하 ‘중장기 연구개발계획’)을 수립하였으며, 중장기 경영목표 (①탄소중립 매출 0원, ②미래성장사업 매출비중 0%, ③R&D사업화율 0%)를 달성하기 위하여 정부정책, 대내외 에너지 정책변화 등을 반영하여 연구개발 핵심사업 0개를 선정하고 단기와 장기 기술사업화 및 기술개발을 추진하여야 하는 각 단계 핵심사업의 우선순위를 1순위부터 4순위까지 선정하여 2024년 제10차 기술심위원회에 상정, 심의·의결하였다.

그리고, 「2025년도 사업계획 및 예산편성 지침」 상 기술개발 직접경비는 중장기 경영계획 및 기술사업화 전략과 연계하여 소형모듈원자로(SMR)³⁾, 신재생, 융복합 등 미래 성장분야 사업 창출을 위한 핵심사업 중심으로 회사 전략과제·역점사업과 직접적인 연계를 고려하고 선별적으로 예산을 편성하도록 규정하고 있다.

따라서, △실은 연구개발 예산을 포함한 연간 실행계획을 수립함에 있어서 경영목표를 달성하기 위해 설정된 중장기 연구개발계획과 연계하여 수립하고, 이에 따라 연구개발 사업을 운영·관리하여야 한다.

2) △탐-117(2024. 12. 24.) “2024년 제10차 기술심위원회 심의결과 보고 및 시행” 참조

3) 소형모듈원자로(SMR, Small Modular Reactor) : 원자로 부품을 공장에서 모듈로 생산하여 현장에서 쉽게 조립할 수 있도록 설계한 전기출력 300MW 이하의 원자로

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 十실은 기술개발 수행계획(이하 ‘연간 실행계획’)을 수립하여 연구개발 사업을 운영⁴⁾하면서 [표 1]과 같이 卜실에서 수립한 회사의 중장기 연구개발계획과 달리 [표 2]처럼 중장기 연구개발계획의 핵심사업과 무관하고, 개발을 완료하더라도 활용가능성이 낮은 드론 관련 연구에 인력과 예산을 투입하고 있을 뿐만 아니라, 2025. 1. 2. 수립한 2025년 연간 실행계획⁵⁾도 중장기 연구개발계획과 일치하지 않는다.

[표 1] 중장기 연구개발계획의 핵심사업 우선순위

(생략)

[표 2] 드론 관련 과제 및 업무협력 등 현황

(생략)

4) 사실관계확인서, 연구개발 기획 등에 관한 사항(기술개발 계획 업무 수행체계), 2025. 8. 19.

5) ㉮팀-1(2025. 1. 2.) “2024년 제11차 기술심의위원회 심의결과 보고 및 시행” 참조

더욱이 十실은 핵심사업 2순위(3번째)로 선정한 수소 연구개발을 3순위(5번째)에 해당하도록⁶⁾ 연간 투자자산을 투입하는 계획을 수립하여 운영 중이며, 핵심사업 3순위(6번째)로 선정한 신재생에너지 연구개발의 경우에도 4순위(8번째)에 해당⁷⁾하도록 계획하여 회사에서 가장 중요치가 낮은 연구개발 사업으로 취급, 운영하는 등 [그림 1]과 같이 중장기 연구개발계획의 우선순위와 불일치하게 연간 실행계획을 수립하고 이에 따라 연구개발 사업을 운영, 관리하고 있다.

[그림 1] 연구개발 중장기 로드맵과 연간 실행계획(2025년) 간 불일치 내역

(생략)

이와 같이 十실은 중장기 연구개발계획과 달리 연간 실행계획을 수립하였는데도 이에 대한 향후 대책이나 방안 등을 연간 실행계획과 의사결정에 참고한 자료는 어디에도 찾아볼 수 없었다.

한편, 정부는 2025. 8. 13. 국정목표를 발표⁸⁾하면서 재생에너지 중심 에너지 전환을 국정과제로서 추진할 것임을 밝혔는데, 회사는 에너지 기술 관련 공기업으로서 이를 적극 추진하여야 함에도 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획의

6) 수소 연구개발 사업의 경우 2025년도 연구개발계획에 연구개발 예산 12억원, 인력 61M/M으로 투입하도록 계획하여 8개 연구개발 핵심사업 중 5번째이고 기술사업화 핵심사업 우선순위는 3순위(3rd Priority)에 해당하도록 수립함

7) 신재생에너지 연구개발 사업의 경우 2025년도 연구개발계획에 연구개발 예산 1억원, 인력 5M/M으로 투입하도록 계획하여 8개 연구개발 핵심사업 중 8번째이고 기술사업화 핵심사업 우선순위는 4순위(4th Priority)에 해당하도록 수립함

8) 2025. 8. 13. 국정기획위원회에서 발표한 “이재명 정부 국정 운영 5개년 계획(안)” 참조

불일치로 인해 수소, 신재생에너지 등 관련 연구개발 사업이 후순위로 밀리는 결과를 초래하였다.

이처럼 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획이 연계되지 못한 원인으로는

- ①(주관부서의 정의 불일치) 「기술관리규정」 제4조(중장기 기술개발계획 수립 및 관리)에서 정하고 있는 업무는 주관부서가 (i)장기 경영전략에 따라 중장기 기술개발계획을 수립하는 업무와 (ii)중장기 기술개발계획에 따른 기술개발이 수행될 수 있도록 유지 관리하는 업무를 모두 수행하도록 규정하고 있으나, 동 규정 제3조(용어의 정의) 제11호에 따르면 주관부서가 十실로 정의됨에 따라 실제 ▷실과 十실이 각각 수행하여야 하는 업무가 불일치되어 업무 관리주체에 대해 혼동 가능성이 있고,
- ②(연계 관련 조항 부재) 동 규정 상에는 중장기 연구개발계획과 연계하여 연간 실행계획을 수립하도록 하는 관련 조항이 없으며,
- ③(수동적 업무수행 과정) 동 규정 제4조의2(기술개발과제 계획의 수립)을 보면, 각 과제수행 부서로부터 기술개발계획을 상향식(Bottom-up)으로 단순 취합하고, ▷실이 주관하는 기술심의위원회에 심의·의결하여 그 결과에 따라 익년도 과제수행계획을 수립하는 등 수동적인 업무수행 과정이 규정되어 있고, 이에 따라 十실이 연간 실행계획을 수립하기 때문이다.

그 결과 중장기 연구개발계획과 연관성을 갖추지 못한 연간 실행계획으로 인하여 중장기 연구개발계획에서 핵심사업으로 우선 순위가 높은 사업들이 연구개발에서 제외 또는 지체되거나, 미흡하게 수행되어 경영성과를 저해하고 경영목표를 달성하지 못할 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 十실은 정부지원과제로서 수행하고 있는 SMR 기술개발이 계획된 공정에 따라 인력, 예산이 우선하여 투입되기 때문이라고 주장하나, 회사 연간 실행계획에 수립함에 있어서 중장기 연구개발 계획에서 정한 연구개발 핵심사업 우선순위가 달라지는 사유에 대해 기입한 바 없고, 특정 연구개발 사업을 집중하여 추진한다 하더라도 회사의 연구개발 총괄 관리부서로서 이에 대한 향후 대책이나, 방안을 마련하지 않고 실행계획을 수립함은 타당하지 않아 이에 대한 항변은 받아들일 수 없다.

조치할 사항 十실장은

- ①「기술관리규정」을 개정하여 「직제규정」과 불일치한 중장기 연구개발계획 수립 업무에 대한 주관부서를 재정의하시기 바랍니다. 【개선】
- ②그리고, 동 규정에 중장기 연구개발계획과 연간 실행계획이 연계하여 수립될 수 있도록 근거 조항을 마련하고, 이에 따라 업무를 수행하시기 바랍니다. 【개선】
- ③또한, 중장기 연구개발계획과 달리 2025년 기술개발 수행계획에서 후순위로 밀린 수소, 신재생에너지 연구개발 사업이 지체되거나, 차질이 발생하지 않도록 향후 대책과 방안을 마련하여 2026년 기술개발 수행계획에 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【통보】

상 임 감 사

개 선, 권 고, 통 보(2)

제 목 연구개발 성과의 기술사업화 관리 체계 부적정

조 치 부 서 +실

내 용

1. 업무 개요

회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서, 2024. 11. 15. 공공기관 사업 효율화와 정부 국정과제¹⁾ 달성을 위해 “2025~2029 중장기 경영 목표²⁾” (이하 ‘중장기경영목표’)를 수립하여 기획재정부·산업통상자원부에 제출하였다.

+실은 「직제규정」 제14조 및 「직제규정시행세칙」 제6조에 따라 2022. 8. 1. 부터 2025. 7. 30. 현재까지 회사 종합 기술개발 및 연구개발 관리, 기타 기술 및 연구 업무 총괄 등의 업무를 수행하고 있으며, 연구개발(이하 ‘R&D’) 관련 중장기 경영목표 달성을 위해 기술사업화율 목표 달성 전략 수립 및 이행, 기술사업화 중심의 우수과제 발굴 및 육성, 기술개발 사업화 관리시스템 고도화 등 R&D 성과의 기술사업화 관리 업무를 수행하면서 내부경영성과평가(이하 ‘KPI’)에서 기술사업화율을 구하여 지표 실적을 관리하고 있다.

- 1) 이재명 정부는 123대 국정과제를 포함한 국정운영 5개년 계획안을 발표하며, 지속가능한 R&D 혁신생태계 조성을 목표로 적극적인 연구개발 투자 확대와 연구개발 생태계 혁신방안을 통한 연구성과 창출 환경조성 등을 통한 과학 기술 5대 강국 실현을 위한 시스템 혁신을 국정과제로 선정하였다., 「국정운영 5개년 계획안」, 제61면, 2025. 8. 13.
- 2) 회사는 「한국전력기술 2025~2029 중장기 경영목표」를 제출하며, 경영목표로 ①R&D 사업화율 70%, ②탄소중립 매출 1.3조원, ③에너지안보 기여도 100%, ④ESG 종합등급 A+ 달성을 설정하였다., 2024. 11. 15.

2. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제24조(성과관리체계)에 따르면 공기업은 소속 직원의 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있도록 성과관리체계를 구축·운영하고 필요한 내부규정을 마련하여야 하며, 성과관리체계에 따라 경영목표를 부서 등 하부 단위까지 체계적으로 연계시켜 환류가 활성화되도록 하여야 한다고 되어 있다.

한편, 중장기경영목표에는 R&D 관련 경영목표로 ‘R&D사업화율 0%’를 설정하고 있고, 「직제규정」 제14조(업무분장), 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따르면 十실이 회사 종합 기술개발 및 연구개발 관리, 기타 기술 및 연구 업무 총괄업무 등을 수행하도록 하고 있다.

그리고 정부는 2009년부터 R&D 평가제도 개선을 위해 사업화 가능성에 대한 정량적 평가지표인 기술성숙도(이하 ‘TRL³⁾’)을 도입하고, TRL을 9단계로 정의하였으며, 평가자는 산업분야별 TRL 평가지표를 적용하여 개별과제 TRL 평가서를 작성하여야 한다. 방위사업청의 경우, TRL 평가 체계에 기반하여 과학적 의사결정이 가능하도록 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」을 마련하였다.

따라서 十실은 기술사업화의 성과관리를 위해 TRL 평가서를 작성하여 R&D 성과에 대한 TRL 단계를 측정하거나, 기술심의 전문위원회가 실시하는 사전평가, 중간평가 및 최종평가에서 TRL 평가가 현실적으로 이루어질 수 있도록 TRL 평가절차를 보완하는 등 R&D 성과의 TRL 향상 방안에 대한 계획을 수립하여

3) 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level) : 무엇이 어떤 환경하에서 요구된 성능이 시범을 통하여 검증되었는가를 판단하는 것으로 1단계 기초실험, 2단계 개념정립, 3단계 기본성능검증, 4단계 부품/시스템 성능검증, 5단계 부품/시스템 시제품 제작, 6단계 시제품 성능평가, 7단계 시제품 신뢰성 평가, 8단계 시제품 인증, 9단계 사업화 등 총 9단계로 정의한다.

지속적으로 관리하여야 한다.

또한, R&D 성과물이 실제 산업이나 시장에서 경제적·사회적 가치를 창출하였는지 평가·관리 체계를 마련하고, 구축된 성과관리체계에 따른 이행체계를 부서 등 하부 단위까지 체계적으로 연계시켜 기술사업화의 전체 과정을 모니터링하고 성과를 측정·평가하여, 성과평가 결과에 따른 개선 등 환류가 이루어지도록 기술사업화에 대한 성과관리체계를 구축하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 十실은 기술사업화 성과관리체계에 대한 내부규정이나 절차를 마련하지 않고, 기술사업화 성과관리 업무가 부서 등 하부 단위까지 연계되어 있지 않을 뿐만 아니라, 성과평가에 따른 개선 등 환류도 이루어지지 않고 있다.

이처럼 기술사업화 관련 성과관리체계의 부재로 인해 전사적인 기술사업화 비율은 [표 1]과 같이 경영목표(0%) 대비 저조(평균 0%)한 실정으로, 전력기술연구원은 R&D를 총괄 관리 및 수행하면서도, 오히려 기술사업화 실적은 최근 3개년 평균 0%로 다른 사업본부들에 비해 현저히 낮은 수준(▶본부 0% 등)을 보이는 등 자체적으로도 기술사업화 실적을 철저히 관리하지 않고 있는 실정이다.

[표 1] 각 본부별 기술사업화 건수 및 비율

(생략)

또한, 기술개발계획 단계에서 [그림 1]과 같이 익년도 과제를 수행하고자 하는 부서⁴⁾가 직접 기술개발계획서에 기술개발 전후 TRL 단계만 평가할 뿐, R&D 성과 도출 이후 기술사업화 단계에 이르도록 하는 기술사업화 성과관리가 이루어지지 않고 있으며, 단지 처가 주관하는 KPI⁵⁾에 부서 평가지표인 기술사업화 목표 달성도(기술사업화율) 산정을 위하여 각 연구개발 과제를 수행한 과제책임자에게 기술 개발 과제 활용 실적을 ‘기술사업화 관리시스템’에 등재하도록 하고 이를 취합하여 기술사업화율을 구해 지표실적을 관리하고 있는 실정⁶⁾이다.

[그림 1] 기술개발계획서(TRL 평가)

(생략)

KPI에서는 [그림 2]와 같이 기술사업화 성공 여부를 ‘1년 이상 경과한 종료 과제의 5년간 직접 또는 간접 활용 성과가 발생한 경우’⁷⁾로 판단하는데, ①직접 활용의 경우, 활용사업명, 사업 기간, 계약금액 대비 활용금액이 작성되어 있으나, 활용금액은 과제책임자가 임의로 산정한 기여도를 당해 사업의 계약금액에 곱하는 방식일 뿐, 사업화 기여도 및 기여 금액에 대한 세부 산출 증빙자료도 없다. ②

4) 회사의 연구기술개발 수행업무는 전력기술연구원 하부 연구부서뿐만 아니라 각 사업본부 하부 기술실에서도 수행되고 있으며, 2025년 연구기술개발과 관련한 투입예정인력을 살펴보면 회사가 연구기술개발에 투입을 예정한 인력은 OMM(Man-Month)이며, ①▶본부는 OMM, ②●본부는 OMM, ③전력기술연구원은 OMM, ④♥본부 OMM이다.

5) 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator) : 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제5조(보수) 제1항에 따른 조직의 직무성과에 기반한 보수체계 구축에 따라 조직별 성과급 차등지급의 기준으로 사용되고, 내부 조직별 경영성과 등을 평가하기 위해 실시된다.

6) 사실관계 확인서(十실), “연구개발 수행에 관한 사항(기술사업화 관리체계 구축 관련)”, 2025. 8. 19.

7) 기술사업화 성공의 대표적인 유형에는 ①기술이전(양도), ②실시권(License) 허여, ③기술지도, ④공동연구, ⑤기술창업, ⑥합작투자(Joint venture), ⑦기술지주회사, ⑧인수·합병(M&A) 등이 있다.

간접 활용의 경우, 교육자료 및 대외 홍보자료로 활용 등 내역을 기재하는 수준으로 그 목적과 수단의 적절성 등에 비춰볼 때 기술사업화에 대한 성과관리체계라고 볼 수 없다.

[그림 2] 기술사업화 성공 여부(기술개발과제의 직접·간접 활용 실적)

(생략)

그 결과 상당한 자본을 들여 개발한 R&D 성과들이 사업화에 이르기까지 관리되지 못하고, R&D 관련 경영목표에 대한 지속적 관리와 그 결과에 대한 개선이 이루어지지 않아 경영목표 달성이 지체되거나 미흡하게 수행될 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 十실은 기술사업화 성과관리체계에 대해 ㉠처에서 주관하는 KPI의 핵심지표로 관리하고 기술사업화를 정의하여 「기술관리업무절차」 제34조(추적관리)에 따라 5개년간 활용성과가 관리되고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 KPI는 ㉠처가 매년 회사 내부 조직의 경영성과를 평가하여 성과급 등 보수체계에 적용하고, 해당 부서에서 설정한 지표를 평가하여 조직의 내부 경영성과를 측정하기 위한 것으로 그 목적과 내용으로 볼 때 기술사업화 성과관리체계로 볼 수 없으며, 「기술관리업무절차」 제34조(추적관리)에 따른 기술사업화 성공여부는 연구개발과제를 수행하였던 과제책임자의 경험을 바탕으로 임의로 산정

한 것으로 판단되는 등 十실의 항변은 타당하지 않다.

조치할 사항 † 실장은

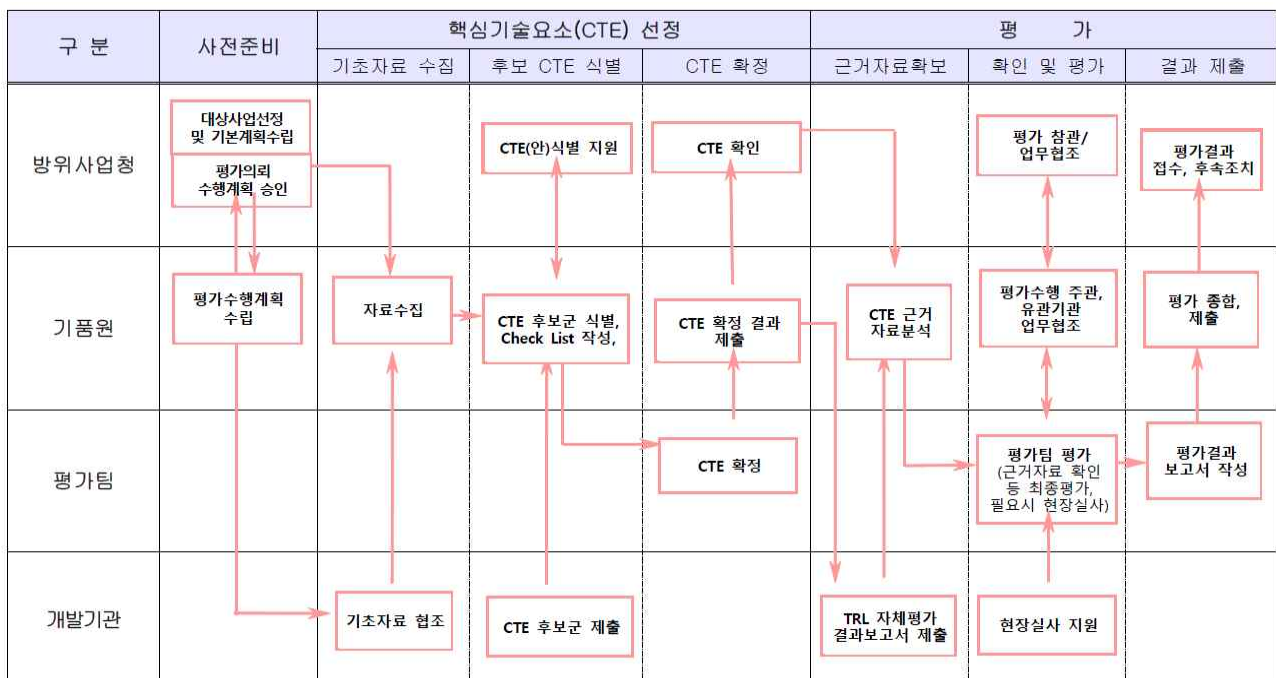
- ① 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제24조(성과관리체계)에 따라 기술사업화의 전체 과정을 체계적으로 모니터링하고 성과를 정량적·정성적으로 평가하며, 성과 평가 결과가 기술사업화에 대한 정책적 개선이나 전략 수립에 활용되도록 [별첨] “방위사업청 사례”를 참조하여 기술사업화에 대한 성과관리체계를 구축하고, 사규나 절차로 제·개정하시기 바랍니다. 【개선】
- ② 기술개발계획 단계에서의 기술성숙도(TRL) 평가 뿐만 아니라 기술심의 전문위원회가 실시하는 사전평가, 중간평가 및 최종평가에서 기술성숙도 평가가 현실적으로 이루어질 수 있도록 기술성숙도 평가 절차를 보완하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】
- ③ 회사 연구기술개발 관련 경영목표(기술사업화율 0%) 달성을 위해 기술사업화 성과관리 체계에서 부서 등 하부 단위까지 체계적으로 연계되도록 그 업무를 부여하시기 바랍니다. 【통보】
- ④ 연구기술개발 성과의 기술사업화에 대한 정의를 재정립하여 기술이전, 실시권(License)허여 등을 기술사업화 성과관리체계 내에 편입시키고, 기술사업화가 촉진될 수 있도록 방안을 마련·시행하고 관련 성과를 지속적으로 관리하시기 바랍니다. 【통보】

[별첨]

방위사업청 사례

회사의 주요 연구기술개발업무와 유사하게 특수 산업분야(방위산업)에 대해 연구 기술개발 수행하고 있는 방위사업청은 「기술성숙도평가(TRA) 업무지침」을 마련하고 기술성숙도(TRL) 평가 체계를 구축하여, 탐색개발, 체계개발, 신개념기술시범(ACTD), 핵심기술연구개발 등 [그림 1]과 같이 주요 연구개발 사업의 기술 리스크를 체계적으로 관리하고 단계 전환의 객관적 근거를 마련하기 위해 철저한 절차에 따라 운영하고 있으며, 기본계획 수립 및 평가의뢰, 사업 분석을 통해 핵심기술 요소(CTE)를 도출·확정하며, 자체 기술성숙도 평가를 수행하고 근거자료를 제출하는 등 투명하고 검증가능한 평가 체계를 구축하여, 기술성숙도에 기반하여 과학적 의사결정이 가능하도록 기술성숙도 평가를 체계적으로 구축하여 운영하고 있다.

[그림 1] 기술성숙도평가(TRA) 표준 절차도⁸⁾



8) 방위사업청, 「기술성숙도 평가(TRA) 업무지침」 별지4

특히, 기술성숙도 평가 결과를 확인한 이후 다음 단계 전환을 위한 근거자료로 활용되고 있었으며, 기술성숙도 평가결과가 예정 기술성숙도를 만족하지 못할 경우, 미성숙기술에 대해 기술성숙계획(개발계획, 기술이전, 공동연구 등)을 제시받고 보완여부를 확인한 후 사업일정 변경, 사업추진여부 결정 등 다음 단계로의 진입 여부를 활용하도록 기술사업화 목적의 기술성숙도 평가 절차를 체계적으로 운영하고 있다.

상 임 감 사

개 선(2), 시 정, 권 고, 부서주의

제 목 기술인력 경력신고 업무 전가로 인한 사업수주 능력 저하 위험 초래

조 치 부 서 +실

내 용

1. 업무 개요

+실은 「직제규정」 제14조 및 「직제규정시행세칙」 제6조에 따라 2022. 8. 1. 부터 2025. 7. 30. 현재까지 ■협회 등 기술 관련 협회(이하 ‘경력관리수탁기관’)에 기술인력에 대한 경력신고·변경 및 제반 업무(이하 ‘경력신고 업무’)를 수행하면서, 2023. 3. 2. 「기술자 경력신고 지침」을 제정하여 회사 차원에서 정기적·체계적으로 수행하고 관리하여야 할 경력신고 업무를 임직원 개인이 직접 수행하도록 하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「직제규정」 제14조(업무분장) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따르면 +실이 경력관리수탁기관 경력신고 업무를 회사 차원에서 수행하고 관리하도록 규정하고 있으나, 「기술자 경력신고 지침」 제7조(신규가입), 제9조(최초신고, 변경신고) 등에는 경력신고 업무를 임직원 개인이 직접 수행하도록 되어 있다.

또한, 「사규관리규정」 제17조(사규외 규범문서) 제1항에 따라 각 부서는 사규에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 소관 업무 수행을 위해 부분적, 한정적 효력을 갖는 규범으로 각종 기준 및 지침을 제정하여 시행하도록 되어 있다.

따라서 十실은 경력관리수탁기관 경력신고 업무를 회사 차원에서 주관하여 수행하여야 하며, 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 저촉되는 「기술자 경력신고 지침」을 제정·시행하면 아니 된다.

「엔지니어링산업 진흥법」 제28조(엔지니어링사업에 대한 사업수행능력 평가) 제1항에 따르면 ㉠(주) 등(이하 ‘발주처’)이 엔지니어링사업 등을 발주할 경우, 그 사업에 참여하려는 자로부터 기술·경영능력, 그 밖의 서류를 받아 사업수행능력을 평가하도록 되어 있고, 평가사항 중 참여기술자 능력은 경력관리수탁기관에서 발행한 경력증명서에 따라 평가된다.

그리고 행정안전부 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제21조(업무관리시스템)에 따르면 업무처리의 모든 과정을 효율적으로 관리하기 위하여 업무관리시스템을 구축·운영하여야 하며, ◆공사의 경우, 기술인력 경력신고 업무 시 전자결재 및 전자발급이 가능하도록 인사기록관리시스템(≡)을 구축하였다.

따라서 十실은 사업수행능력평가 등을 위한 기술경력 등록, 확인서 발급, 경력신고 업무의 효율성을 증대하기 위하여 기술인력 경력관리시스템(가칭)을 구축하고 회사 차원에서 기술인력에 대한 경력신고 업무를 수행하여 기술인력의 경력사항이 최신화되도록 효율적으로 관리함으로써 회사의 사업수주 경쟁력이 저하되지 않도록 기술인력 경력신고 업무를 철저히 수행하여야 한다.

이처럼 十실이 충분히 수행할 수 있는 기술인력에 대한 최초 및 변경 경력 신고 업무를 기술인력에게 전가하고, 기술인력 경력관리시스템이 부재한 결과, [표 1]과 같이 경력관리수탁기관 가입인원 및 가입률 자체가 하락추세를 보이는 등 회사의 핵심 자산인 기술인력에 대한 경력관리가 소홀하게 관리·운영되는 결과를 초래하였을 뿐만 아니라, 회사 차원에서 정기적으로 수행되어야 할 기술인력 경력신고 업무를 직원 개인이 비정기적이고 산발적으로 수행하게 함으로써 경력 신고 업무에 대한 비효율을 초래하였다.

[표 1] 경력관리수탁기관 가입인원 및 가입률(2023년부터 2025년 현재까지, 연말 기준)

(생략)

나. 사업수주 능력 저하 위험 초래

경력관리수탁기관이 발부하는 기술자 경력증명서는 발주처의 엔지니어링·건설기술인 등 관계법령에 따른 기술자 경력인정의 근거가 되며, 입찰기준에 해당하는 기술자로 인정되고 [그림 2]와 같이 입찰참가자격 사전심사(PQ), 사업수행능력 평가 시 참여기술자의 경력평가 등 엔지니어링기술자로 인정되는 평가자료가 된다. 이에 따라 회사는 발주처로부터 사업수행능력을 평가받기 위하여 참여기술자의 ①기술자등급, ②사업수행실적, ③업무여유도(중첩도) 등의 평가 증빙자료로써 사업 참여기술자에 대한 경력관리수탁기관의 경력증명서를 제출하고 발주처는 경력증명서를 근거로 참여기술자의 능력을 평가⁴⁾하고 있다.

4) 회사의 주요 발주처인 (주)는 입찰절차에서 참여기술자능력에 관해 ①유사 엔지니어링사업의 수행실적(최근 5

[그림 2] 사업수행능력평가기준⁵⁾

(생 략)

그런데 十실은 경력신고 업무를 엔지니어링사업자 면허, 건설엔지니어링업 등록 등 회사의 사업면허 유지를 위한 소수의 등록기술자 유지·관리 수단으로만 한정하여 운영⁶⁾하면서, 면허 유지를 위한 최소한의 등록기술자 이외의 기술인력에 대한 경력사항들을 관리하지 않고 있었다.

그 결과 ①기술인력이 직접 경력신고, 연회비 납부 후 정산 등의 업무를 수행하며 업무 비효율이 발생하고, ②번거로운 절차 등으로 경력관리수탁기관에 가입조차 하지 않거나 경력신고를 하지 않는 경우가 많아졌으며, ③사업수주를 위한 참여기술인력 확보에 어려움이 발생하여 사업수주 활동에 장애가 발생할 소지가 크다. 또한 ④고급기술자 이상으로 경력신고한 기술인력이 제한적이어서 다수 입찰의 사업수행능력평가에서 동일한 참여기술자를 중복 포함시키는 사례가 발생하여 참여인력 업무여유도 부분에서 감점을 받는 등⁷⁾ 수주 경쟁력이 저하되는 위험을 초래하였다.

년간 유사엔지니어링 전문분야의 사업에 참여한 실적(기간, 건수, 금액 등), ②전문화정도(해당사업의 성공적인 수행을 위해 필요한 사업참여기술자의 전문성), ③업무 여유도(해당 기술자가 현재 수행중인 엔지니어링 사업과 다른 엔지니어링사업에 중복하여 참여하는 기간(혹은 건수) 및 참여율 등으로 평가하고 있다.

5) 「(주) 사업수행능력평가기준」 제3면

6) 사실관계확인서, “기술관련 협회 경력신고 업무 수행관련”, 十실, 2025. 9. 3.

7) 감사실-828호(2025. 8. 29.) “「전력기술연구원 종합감사」 관련 인터뷰 결과보고”

관계부서 의견 및 검토결과 十 실은 기술자 경력신고 업무는 임직원 개인이 선택적으로 신고하는 것으로 참여사업에 따라 신고 시기가 다르고, 기술자 본인이 직접 신고해야 허위경력으로 인한 행정처분 등의 리스크를 최소화할 수 있기 때문에 직원 개인이 직접 신고하도록 「기술자 경력신고 지침」을 제정하였으며, 경력신고 업무는 회사 사업면허의 유지 및 관리에 따라 법률상 시행되는 절차라는 의견을 밝혔다.

그러나 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 十 실에 기술인력 경력신고 업무가 부여되어 있음이 분명하고, 「사규관리규정」 제17조(사규외 규범문서) 제1항에 저촉되고, 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 반하여, 기술인력에 대한 경력신고 업무를 임직원 개인에게 전가한 「기술자 경력신고 지침」은 효력이 없는 바, 十 실의 항변은 타당하지 않다. 그리고 회사의 경력신고 업무는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」상 사업면허 유지 관리에 관한 등록기술자 관리와 별개로 규정되어 있고 회사의 사업면허 유지 및 기술인력 개인의 경력관리라는 의미를 넘어서서 회사의 사업수주를 위해 반드시 체계적으로 수행되어야 할 업무이며, 개인이 직접 신청하더라도 회사의 직인, 사업·인사부서 날인 등 회사에 확인이 필수적인 절차이므로 이를 회사 차원에서 수행하는 경우와 달리 판단할 이유가 없는 바, 十 실의 항변은 타당하지 않다.

조치할 사항 † 실장은

① 「직제규정」 제14조(업무분장) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 경력관리수탁기관 경력신고 업무를 회사 차원에서 직접 수행하고, 직원에게 전가된

경력신고 업무를 환원하는 등 사규에 저촉되는 「기술자 경력신고지침」을 개정하기 바랍니다. 【개선】

②기술인력 경력신고 업무 및 기술경력 관련 정보수집 등을 위하여 [별첨] “◆공사 사례”를 참조하여 기술인력 경력관리시스템(가칭)을 구축하는 등 기술인력 경력신고 업무와 경력관리를 효율화하시기 바랍니다. 【개선】

③회사의 수주 경쟁력 확보와 기술인력 경력관리를 위해 경력관리수탁기관에 미가입하였거나 경력신고가 누락된 기술인력을 즉시 전수조사하여 경력관리수탁기관 경력신고 업무를 수행하시기 바랍니다. 【시정】

④기술인력에 대한 경력신고(최초 및 변경) 사항을 매년 정기적으로 전수 조사하거나, 각 사업 종료 시 일괄 취합하여 경력관리수탁기관에 신고하는 등 회사의 기술인력 경력 최신화 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

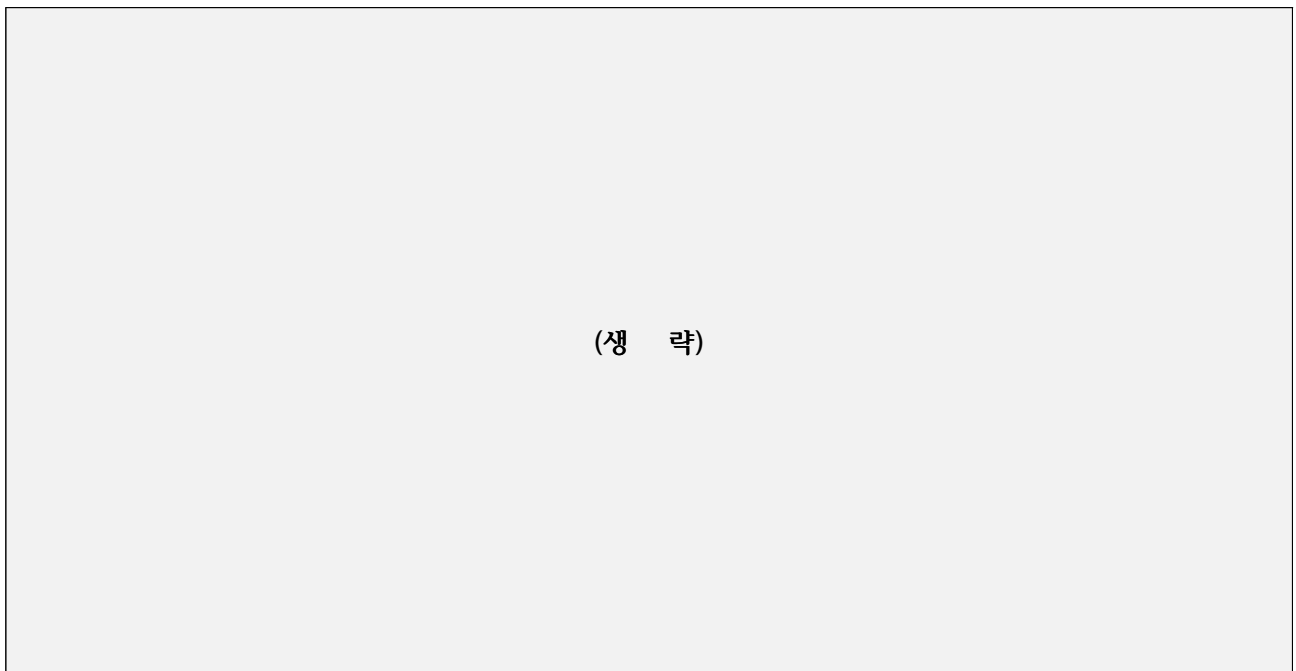
⑤ 「사규관리규정」 제17조(사규외 규범문서) 제1항에 저촉되고, 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 반하는 「기술자 경력신고 지침」을 제정·시행하여 기술인력에 대한 경력신고 업무를 임직원 개인에게 전가함으로써 인해 기술인력에 대한 경력관리가 소홀하게 운영되고, 수주 경쟁력이 저하되는 위험을 초래한 사실에 경각심을 고취시키고 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. 【부서주의】

[별첨]

◆공사 사례

교차감사를 통해 확인한 ◆공사의 경우⁸⁾, 기술인력의 경력신고 업무를 수행할 때, 인사기록관리시스템(이하 ‘ㄱ’)을 통해 [그림 1]과 같이 기술자가 사업 종료 즉시 ㄱ에 기술경력을 등록하고 부서 인사담당자의 협조를 거쳐 소속 부서장까지 전자결재를 상신하여 기술경력에 관한 정보가 효율적으로 수집·관리되고 있었다.

[그림 1] ◆공사 인사기록관리시스템(ㄱ) 기술경력 신청화면

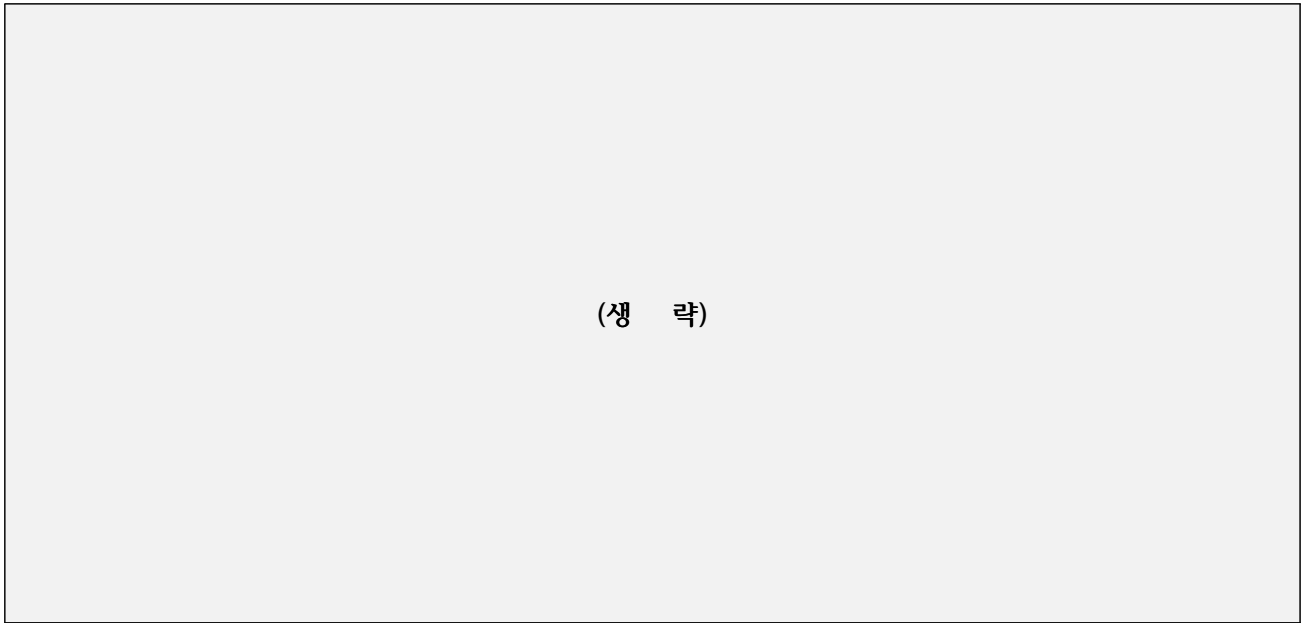


또한, 기술경력확인서 발급신청의 경우에도 기술자가 기술경력확인서 발급 신청⁹⁾을 하면 [그림 2]와 같이 인사부서, 사업부서까지 전자결재를 거친 이후 「건설기술 진흥법 시행규칙」 등의 서식대로 전자발급이 가능하도록 기술인력에 대한 효율적인 경력관리시스템이 구축되어 있었다.

8) ◆공사, 감사총괄-3057(2025. 9. 16.) “교차감사 인력지원 요청에 대한 회신”

9) ◆공사, 「인사기록관리지침」, 제3장(증명서 발급) 참조

[그림 2] ◆공사 인사기록관리시스템(ㄱ) 기술경력확인서 발급 신청 및 내역



상 임 감 사

권 고, 시 정, 경 고

제 목 기술자문 업무 관리 및 자문비 지급 등 부적정

조 치 부 서 ㅅ실, ㄷ실, ㅁ처

내 용

1. 업무 개요

ㅅ실은 「직제규정」에 따른 회사 기록물 관리업무 총괄부서로서 2022. 8. 1. 부터 2025. 7. 30. 현재까지 자문관리시스템을 통해 기술자문 업무 중에 발생한 기술정보를 운영, 관리하고 있다.

한편, 0처 A팀(現 ㄷ실 A팀, 이하 ‘A팀’) 0직급 C과 D은 자문수행부서 담당자로서 2025. 4. 23.부터 2025. 5. 16.까지 “X 자문”을 당시 0처장 0직급 B에게 승인 받아 국내 전문가를 통해 자문업무를 수행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 기술자문 정보시스템 운영 및 기록관리 부적정

「기술관리규정」 제25조(기록관리의 원칙), 제27조(기록의 이관) 및 제32조(기록의 이용)에 따르면 주관부서는 기록의 생산부터 활용까지 모든 과정에 걸쳐 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장될 수 있도록 관리하여야 하며, 업무 수행 중에 생산·

접수한 기록과 결재과정에서 발생한 기록물 일체¹⁾를 주관부서로 이관하고, 주관 부서는 이관된 기록의 통제 및 관리 권한을 가지며, 미이관 기록에 대해 해당 부서에게 이관을 요청하도록 되어 있다.

그리고 「정보화규정」 제10조(정보시스템 운영 및 관리)에 따르면 부서별 분장업무에 따른 소관업무를 정보화하기 위해 정보시스템 개발 또는 정보화자산 도입을 추진 하고 실제 운영하는 부서는 개발된 정보시스템의 운영과 유지관리 업무를 수행 하도록 되어 있다.

따라서 사실은 기술자문 업무에서 발생하는 자문결과보고서 등 모든 기록물 을 이관받아 업무상 활용될 수 있도록 자문관리시스템을 통해 체계적으로 운영, 관리하여야 한다.

나. 기술자문 관련 「자문업무절차」 위반

「자문업무절차」 제5조(자문수행계획 수립 및 승인)에 따르면 자문수행부서는 국내 자문비 금액이 2천만원 이하인 경우, 자문자 이력서, 사적이해관계자 확인서, 자문 계약서 또는 협약서(안)을 첨부하여 자문수행계획서를 작성 후 자문수행 승인 절차를 직접 진행할 수 있고, 이 경우 자문수행계획서에는 ①자문개요, ②기대효과 및 활용방안, ③자문자(자문자 선정사유, 자문자 등급 선정사유), ④계약금액, ⑤계약방식 (자문비 지급방법, 자문결과물 제출방법 등)을 반드시 포함하여 자문 계획을 수립하고 전결 권자의 승인을 받아 확정하도록 되어 있다.

또한, 「자문업무절차」 제7조(국내자문비 지급기준), 제9조(자문비 지급) 및 제12조(자문 결과의 보고)에 따르면 국내전문가를 활용하여 자문을 받을 경우 동 절차 별표 1

1) 「기술관리규정」 제3조 용어의 정의에 따르면 기록은 업무과정에서 생산 또는 접수한 수기문서, 전자문서, 데이터 세트, 행정박물, 카드류 및 시청각기록 등 모든 형태의 기록정보로 정의하고 있음

(자문자 자격기준 및 자문비 지급기준, 이하 ‘자문비지급기준’)을 적용하며, 수행부서장은 자문자의 자문비 청구 시 첨부된 자문업무 주간일지를 검토하고 청구내역의 적정성을 확인한 후 예산부서의 협조를 받아 지급하고, 수행부서는 특별한 사유가 없는 한 자문 종료 1개월 이내에 ①자문내역 요약 보고서(자문 수행기간 및 시간, 자문자, 자문금액, 자문내역 및 결과요약), ②자문업무 주간일지(자문자 자필서명), ③자문 결과보고서(결과물 원본)를 첨부하여 자문계획 수립 시의 전결권자에게 자문결과를 보고하도록 규정하고 있다.

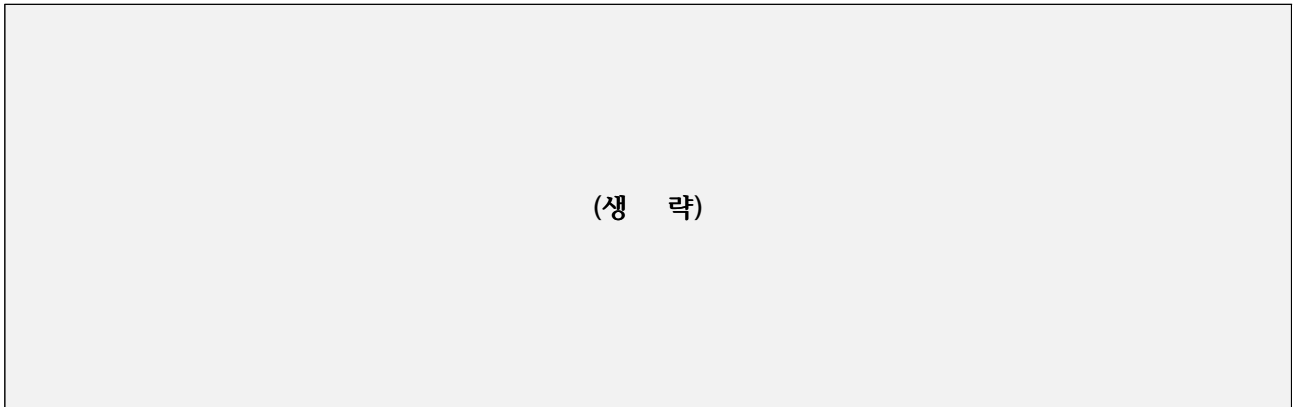
따라서 자문수행부서는 자문업무를 주관하여 자문수행계획 수립 시, 자문자 등급 선정 사유를 반드시 포함하여야 하고, 수행부서장은 자문업무 주간일지에 자문수행기간 동안의 업무수행내역, 청구내역과 자문 결과보고서(결과물 원본) 등 적정성을 검토한 후 자문비지급기준에 따라 자문비를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 기술자문 정보시스템 운영 및 기록관리 부적정

그런데 사실은 자문업무 과정에서 생산 또는 접수된 결과물을 기록정보로써 관리하기 위해 [그림 1]과 같이 자문관리시스템을 구축·운영하고 있으나, 자문관리시스템에 현재 등록된 기술자문 결과물은 국내 0건, 국외 0건으로 국내 기술자문 결과물은 전혀 관리되고 있지 않았다. 또한 등록된 국외기술자문 결과물들도 2002년도부터 2018년도까지만 등록되어 있고, 2018년 이후에 등록된 기술자문 결과물은 전무(全無)하여 자문결과물의 기록관리뿐만 아니라 자문관리시스템의 운영 및 유지관리가 전혀 이루어지지 않고 있는 실정이다.

[그림 1] 자문관리시스템 화면



또한, 자문관리시스템에 등록된 국외 기술자문 결과물 0건을 살펴본 바, [표 1]과 같이 총 0건 중 자문구분(기술개발과제, 용역 등), 자문등록자, 기술분야(원자력, 토목 등) 등의 자문 상세내역 정보가 누락된 국외 기술자문 결과물은 0건으로 자문결과물에 대한 정보 관리도 제대로 이루어지지 않고 있다.

[표 1] 자문관리시스템 등록 목록(2002년~2018년)

그 원인을 살펴본 바, ①(자문수행 기안 서식 및 기술정보주관부서 결재 절차 부재) 자문수행부서에서 자문업무 수행 시 회사 인트라넷상 별도의 기안 서식이나, 기술정보주관부서의 결재를 받는 절차가 부재하여 +실이 이를 확인하거나 통보 받지 못하는 상태이며, ②(자문관리시스템 관련 규정 부재) +실이 자문관리시스템을 구축하

여 운영하고 있음에도 해당 시스템을 통해 자문업무 수행 결과물으로써 접수된 기록정보를 관리하도록 하는 관련 규정이 부재하여 자문수행부서가 이를 인지하지 못하고 있기 때문이었다.

이로써 각 자문수행부서가 자문업무 수행에 의해 수집된 자문 결과보고서 등의 기록정보를 직접 자문관리시스템에 별도의 등재 행위를 하거나 사실에 이관하지 않는 이상은 자문 결과물의 통제와 현황 및 이관 파악이 이루어질 수 없었다.

그 결과, 회사가 외부 기술인력에게 자문업무를 부여하여 확보한 기술자문 결과물이 자문관리 시스템에 등재되지 아니한 채 개별 수행부서에서만 활용되고 있어, 동일 사안에 대한 중복 자문이 발생할 우려가 상당하며, 기술자문 결과물이 회사의 기술인력들에게 공유되지 않아 예산 낭비 및 자문업무의 비효율이 초래되고 있다.

나. 기술자문 관련 「자문업무절차」 위반

그런데 A팀 O직급 C과 D은 자문수행부서 담당자로서 2025. 4. 23. “X자문”(이하 ‘해당 자문’)을 수행하면서, 전결권자인 당시 O처장 O직급 B에게 승인²⁾받았는데, 해당 자문은 국내전문가³⁾를 통한 자문업무임에도, 「자문업무절차」에서 정한 자문결과보고서(결과물 원본)가 아닌 [그림 2]와 같이 녹취록의 형태의 1, 2차 회의록만 첨부하여 자문결과보고를 완료하고 자문비를 지급하였다.

[그림 3] 자문 결과보고서 회의록 내용 발췌

2) A팀-12(2025. 4. 23.) X자문

3) ①P재단 소속 Q 본부장, ②R 소속 S 실장, ③T 소속 U 부장, ④(주)V 소속 W 대표

(생 략)

또한, 해당 자문 수행계획서에는 [그림 3]과 같이 자문자 등급 선정 사유에 회사 국내자문비 단가기준에 따라 자문자 총 4명 모두 A등급으로 선정하였다고 하였는데, 자문자 중 S 실장(이하 ‘자문자’)의 이력서를 검토하면 경력은 현재 R의 ‘선임연구원/실장’이며, 학력은 과학기술연합대학원대학교 ‘박사 수료’ 이므로 이는 자문비지급기준⁴⁾에서 정하는 A등급 자격기준이 아닌 B등급 자격기준에 해당하는 것을 확인⁵⁾하였다.

[그림 4] 자문수행계획서 상 자문자 등급 선정 사유 내용 발췌

(생 략)

그 결과, 자문자에게 A등급 자격기준에 해당하는 시간당 0원을 적용하여

4) 자문비지급기준에서 A등급 자격기준은 대학교 교수이상, 연구기관 책임급 연구원 이상, 박사학위 취득 후 해당 경력 9년 이상이고, B등급 자격기준은 대학교 부교수이상, 연구기관 선임급 연구원 이상, 박사학위 취득 후 해당 경력 5년 이상이다.

5) 문답확인서, X자문 업무 수행에 관한 사항, 2025.8.20.

총 0원을 지급하였으나, 자문자는 B등급 자격기준에 해당하므로, 이에 따라 [표 2]와 같이 자문자에게 실제 지급되었어야 할 자문비를 재산정할 경우, 시간당 0원을 적용하면 총 0원으로 산정되며, 결국 자문자에게 0원을 과지급하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 자문자 자격기준 및 자문비 지급기준에 따른 자문자 등급 재산정 결과

(생략)

관계부서 의견 및 검토결과 ㅅ실은 ‘자문관리시스템’의 주요기능을 전사 해외 자문에 대한 현황 조회 및 기술 자립도 관리라고 회신하였으며, 이와 함께 ①해당 주요기능에 따라 ‘자문관리시스템’ 명칭은 부적절하다고 사료되며 현재 자문계약 계획 및 결과는 전자결재를 통해 관리되고 있고, ②기술자립도 중심 자문 관리가 필요하다면 요소기술 확보 실적과 연계해서 실질적인 관리가 필요해 보인다는 의견을 제시하였다.

그러나, 위 ㅅ실의 의견은 기술자문 결과에서의 회사가 관리하여야 할 기술적 구분이나, 사업적 분류에서의 의미일 뿐, 기술자문은 회사가 경영상 외부의 전문적 자문을 통해 난제 등을 해결하기 위해 상당 금액을 들여 최종 습득한 결과물로서 회사의 기록정보로서 지속적인 관리가 필요하다.

한편, A팀은 자문자 등급을 잘 못 적용하여 자문비를 과지급한 건에 대해서는 동의하며 환수조치 하겠다는 의견을 밝혔으나, 자문결과보고서 대신 회의록을 첨부한 것에 대해서는 해당 자문 수행계획 단계에서 이미 별도의 자문결과보고서의 작성을 전제로 한 것이 아닌 업계 전문가들의 조언을 얻을 계획으로 추진된 것이므로 자문결과보고서 대신 회의록을 결과물로 할 것을 자문협약서에 명시하였으니 문제가 없다고 주장하였다.

그러나 해당 자문은 「자문업무절차」에 따라 수행된 점, 동 절차에는 자문결과보고서 시 자문 결과보고서(결과물 원본)을 첨부하도록 규정하고 있으며, 회의록 등을 결과물로 대체할 수 있다는 예외조항이 없는 점, 「위임전결규정」 제3조(원칙)에 따라 각 직위자는 직무수행에 필요한 권한과 동시에 그 결과에 대한 책임을 지며, 기술자문 승인, 결과보고의 전결권한을 처장으로 규정하고 있는 점 등을 감안하면 당시 O처장 및 A팀은 「자문업무절차」를 위반하고 부적정한 전결권한을 행사한 것이 명백한 바, A팀의 주장은 타당하지 않다.

조치할 사항

①+실장은 「기술관리규정」 및 「자문업무절차」에 따라 회사에서 수행하는 기술(연구)개발, 사업개발과 사업수행에 따라 발생하는 자문업무에 대한 결과물이 기록정보로써 회사 차원에서 체계적으로 수집 및 관리되어 회사 업무 수행 등에 활용될 수 있도록 자문관리시스템을 갱신하거나 L로 이관하는 등 기술자문 업무 관리 및 활용 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

②▷실장은 자문자 등급 선정 오류에 따라 과지급된 자문비 O원을 환수조치 하

시기 바랍니다. 【시정】

③사장은 “X자문”에서 「자문업무절차」를 위반하여 자문결과보고서가 아닌 회의록을 첨부하고, 자문자 자격기준의 등급을 잘 못 적용하여 0원의 자문비가 과 지급되는 결과를 초래한 피감사인에 대하여 본인 행위에 대한 각성과 향후 동일 사안의 재발방지를 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하시기 바랍니다. 【경고】

〈피감사인 명세〉

연번	소속부서	직급	성명	비고
1	○본부	-	B	경고
2	▷실 A팀	-	C	
3	▷실 A팀	-	D	

상 임 감 사

시 정(2), 통 보, 주 의

제 목 국가연구개발사업 관련 연구시설장비 운영·관리 체계 미흡

조 치 부 서 전력기술연구원, †실, ▽소, ◁소, ◀소

내 용

1. 업무 개요

†실은 2011년부터 현재까지 국가연구개발사업 예산으로 도입된 3천만원 이상의 연구시설장비 도입 시 목적 부합성, 전략적 필요성, 중복성, 활용성 등을 종합적으로 고려하여 구축계획을 수립하고 융합기술 및 장비심의전문위원회 심의를 거쳐 연구시설장비를 취득 및 유지·관리하는 한편, 대상 장비들을 연구시설장비종합정보시스템(이하 ‘ZEUS¹⁾’)에 등록하고 국가연구장비정보등록증 발급 및 국가연구시설장비 관리카드를 부착하여 관리하는 등 회사의 종합 기술개발 및 연구개발 관리 업무를 수행하고 있다.

한편, 전력기술연구원 하부의 각 연구소(▽소, ◁소, ◀소)는 현재까지 국가연구개발사업을 통해 도입된 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설장비를 「비유동자산관리규정」 및 「비유동자산관리업무절차」에 따라 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

1) 연구시설장비종합정보시스템(ZEUS, Zone of Equipment Utilization Service) : 장비활용종합포털

가. 3천만원 이상의 연구시설·장비

「과학기술기본법」 제28조(연구개발 시설·장비의 구축, 확충·고도화 및 관리·활용), 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」 제8조(연구시설장비책임관), 제9조(기관관리체계 구성), 제10조(전담조직의 역할) 등에서는 연구기관의 장은 연구시설장비책임관을 지정하여 ZEUS에 등록하고, 연구시설장비책임관은 장비담당자를 지정하여 ZEUS에 등록된 연구시설장비에 대한 정보를 현행화하도록 규정하고 있다.

또한, 동 지침 제27조(자산등재), 제28조(정보등록), 제31조(등록정보의 관리) 및 제36조(유지보수)에서는 3천만원 이상 연구시설장비 또는 3천만원 미만이라도 공동활용이 가능한 연구시설장비는 자산등재 완료 후 30일 이내에 ZEUS에 등록하고 국가연구장비정보등록증을 발급받아 정기적으로 점검 및 관리하도록 규정하고 있다.

따라서 회사 연구기관의 장인 전력기술연구원장은 연구시설장비책임관을 지정하고 연구시설장비책임관은 국가연구개발사업을 통해 구입한 3천만원 이상의 연구시설·장비들을 ZEUS 등록하고, 국가연구장비정보등록증 발급, 국가연구시설장비관리카드를 부착하는 등 장비정보를 현행화하여 이를 사용하고자 하는 연구자에게 정확한 정보가 제공되도록 관리 함으로써 고가의 연구시설장비에 대한 구매능력이 없는 연구자들이 대상장비를 활용하여 연구기술개발이 촉진되도록 연구시설장비에 대한 등록 및 관리 업무를 철저히 수행하여야 한다.

또한 전력기술연구원장이 지정한 연구시설장비책임관은 ①자체연구시설장비심의위원회의 구성·운영 및 이행 여부 등의 점검, ②연구기관이 보유한 연구시설장비 정보의 ZEUS 등록 및 변동사항 점검, ③저활용·유휴·불용 연구시설장비의 재배치 및 처분에 대한 관리·감독, ④연구기관 보유 연구시설장비에 대한 실태

조사, ⑤연구기관 보유 연구시설장비의 활용실적, 공동활용실적 및 관련 성과 등 점검, ⑥연구시설장비의 공동활용 운영관리 및 이용료 수입·지출 관리 등의 점검, ⑦소속 연구책임자, 전담운영인력 등을 대상으로 하는 연구시설장비 관리 및 윤리에 관한 기관 자체 교육 실시, ⑧연구기관 및 시설이 보유한 연구장비의 종합적인 관리계획 수립 및 점검, ⑨연구시설장비 구축이 포함된 국가연구개발사업의 세부과제가 종료된 이후 해당 연구시설장비의 활용 범위 점검, ⑩기타 연구기관 보유 연구시설장비의 운영관리 등을 수행하여야 하며, 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 매뉴얼」, 「비유동자산관리규정」 등에 따라 연구시설장비의 소홀한 관리로 사용상 하자가 발생하지 않도록 점검 및 관리업무를 수행하여야 한다.

나. 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설·장비 등

「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 매뉴얼」에는 국가연구개발사업 예산으로 도입된 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설장비는 기관차원에서 자율적인 자산관리 대상으로 관리할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 회사는 국가연구개발사업에 예산으로 도입된 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설장비와 자체연구개발과제로 구매한 연구시설장비는 「비유동자산관리규정」 제5조(자산관리 구분), 제6조(자산의 분류), 제7조(공간의 분류), 제15조(자산보전관리) 및 제16조(자산유지관리) 등에 따라서 자산관리번호 부여, 장비식별장치(전자태그) 부착²⁾하여 관리하고 있다.

또한 「비유동자산관리업무절차」 제26조(자산유지관리), 제27조(자산운영관리) 및 제

2) 회사의 보안절차 상 장비식별장치가 부착된 시설·장비가 외부반출입 승인 없이 외부로 반출되는 경우, 회사의 출입구인 1층 현관 및 지하1층 등에서 경보음이 발생되어 관련 경비부서의 통제를 받도록 되어 있다.

28조(자산반출입 등 통제관리) 등에 따라서 자산의 사용상태, 운영상태, 사용단위, 자산 상태 등을 유지·관리하며, 자산관리시스템을 이용하여 “자산반출신청서” 및 “자산반입신청서”를 사용하고 결재절차를 거쳐 자산이 반출입되도록 규정하고 있다.

따라서 국가연구개발사업을 통해 구입한 100만원 이상 3천만원 미만 연구시설 장비와 자체연구개발과제 예산으로 구매한 연구시설장비는 「비유동자산관리규정」 및 「비유동자산관리업무절차」 등에 따라서 자산을 등록 및 운영·관리하고 연구 자산을 반출입하고자 하는 경우에는 자산관리시스템을 이용하여 “자산반출신청서” 및 “자산반입신청서”를 활용하여 자산 소관부서 확인을 경유하여 주관부서의 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 3천만원 이상의 연구시설·장비 관리 미흡

그런데, 전력기술연구원장은 1실장을 연구시설장비책임관으로 지정하지 않았고, 연구시설장비책임관을 ZEUS에 등록하지도 않았다.

1실장은 자체 연구시설장비심의위원회인 융합기술 및 장비심의전문위원회를 개최하였으나 보유한 연구시설장비 정보 ZEUS 등록 및 변동사항을 점검하고 저활용·유휴·불용 연구시설장비의 재배치 및 처분 등을 수행하지 않아 [별표 1] “연구시설·장비종합정보시스템(ZEUS) 등록장비 목록”과 같이 연구시설장비의 위치가 E(구 사육)으로 되어있는 등 장비의 위치정보가 현행화되어 있지 않을 뿐 아니라 불용 처분된 것인지조차 모른채 방치하고 있었다.

한편, 1실장은 연구시설장비에 대한 실태조사를 수행하여 연구시설장비의

활용실적, 공동활용실적 및 관련 성과 등 점검, 연구시설장비의 공동활용 운영관리 및 이용료 수입·지출 관리 등의 점검, 소속 연구책임자, 전담운영인력 등을 대상으로 하는 연구시설장비 관리 및 윤리에 관한 기관 자체 교육 실시, 연구기관 및 시설이 보유한 연구장비의 종합적인 관리계획 수립 및 점검, 연구시설장비 구축이 포함된 국가연구개발사업의 세부과제가 종료된 이후 해당 연구시설장비의 활용 범위 점검, 기타 연구기관 보유 연구시설장비의 운영관리 등에 관한 사항 등에 관한 업무를 수행하여야 하는데도 각 장비담당자에게 메일로 장비의 활용 계획만을 확인하여 취합하였을 뿐 국가연구개발 시설·장비 활용 실태 점검을 수행하지 않아 연구시설장비가 제대로 활용되지 못하고 방치될 위험을 초래하였다.

또한, Y실(F)과 Z실(G)을 점검한 결과, 회사의 사업면허 유지를 위해 보유한 면허유지장비들은 항온·항습 장비가 구비되어 있는 Y실(F)에 장비 명세가 대상 면허에 따라 분류되어 캐비닛에 양호하게 관리되고 있는 반면, Z실(G)은 각종 연구시설장비들이 구분없이 상자에 담겨 쌓여 있었고, 항온·항습 장비가 작동하지 않아 장비 주변에 물이 고여 있었으며, 연구장비를 식별할 수 있는 장비 명세도 없이 창고처럼 방치하는 등 연구시설장비를 부실하게 보관 및 관리하였다.

나. 100만원 이상 3천만원 미만의 연구시설·장비 등

†실장은 국가연구개발사업 예산으로 구매한 100만원 이상 3천만원 미만 국가연구개발 연구시설장비 및 자체연구개발과제 예산으로 구매한 연구시설장비를 회사 자산으로 등록하고 자산관리번호, 품목명, 자산분류 등 정보가 기재되어 있는 자산식별태그를 부착하여 무단 반출시 경보음이 울리도록 등 반출입 통제되

도록 관리되어야 하는데도, [별표 2] “회사 자산관리대상(1백이상 3천만원 미만) 연구 시설장비 관리 실태 현황” 과 같이 ‘업무 효율성을 위한 개인자택 보관’, ‘업무 출장 시 사용을 위한 반출’, ‘반출시 경고등 알람으로 인한 태그 미부착’ 등을 이유로 노트북, 태블릿PC 등은 단위자산을 식별할 수 있는 태그가 미부착되어 있을 뿐만 아니라, 소관부서와 주관부서의 반출입 신청 및 승인 절차 없이 개인 자택, 대학교 실험실로 무단으로 반출입, 출장 시 자산 무단 반출, 자산정보시스템에 등록된 자산위치가 아닌 개인 서랍 보관 및 다른 사용자에게 대여 등 아무런 통제 없이 사용하도록 방치하여 회사 자산이 사용·수익·처분에 대한 권한 없는 자에게 돌아갈 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 연구자산 실태점검 결과³⁾ 적발된 피감사인들은 업무 효율성을 위한 개인자택 보관, 업무출장 시 사용을 위한 반출, ‘반출 시 경고등 알람’ 으로 인한 태그 미부착 등을 주장하나, 「비유동자산관리규정」을 위반한 것으로 해당 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

①**전력기술연구원장**은 十실장을 연구시설장비책임관으로 지정하여 연구시설장비 책임관을 ZEUS에 등록하시기 바랍니다.【시정】

②**十실장**은 장비담당자를 지정하여 국가연구개발사업 예산으로 도입된 3천만원 이상 연구시설장비를 ZEUS에 장비 관련 정보를 최신화하고 국가연구시설장비 관리 카드를 부착하여 정기적으로 점검하고, Z실(G)에 장비가 정상적으로 보관될 수 있도록

3) 감사실-814호(2025.8.26.) “「전력기술연구원 종합감사」 연구자산 및 기록관리 실태점검 결과 보고”

록 조치하는 등 운영·관리 방안을 마련하시기 바랍니다. 【시정】

③▽소장, ◁소장, ◀소장은 100만원 이상 3천만원 미만 국가연구시설장비와 자체 연구개발과제 예산으로 구매한 연구장비가 통제절차 없이 무단으로 반출입되지 않도록 운영·관리하시기 바랍니다. 【통보】

④연구자산을 승인절차 없이 반출입하는 등 「비유동자산관리규정」을 위반하고 연구시설장비에 ZEUS 국가연구시설장비 관리카드를 미부착하는 등 연구시설장비 관리 소홀로 회사 자산에 대한 사용·수익·처분에 대한 권한 없는 자에게 돌아갈 위험을 초래한 피감사인들에게 경각심을 고취시키고 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. 【주의】

〈피감사인 명세〉

(생 략)

[별표 1]

연구시설 · 장비종합정보시스템(ZEUS) 등록장비 목록

(생략)	
------	--

[별표 2]

회사 자산관리대상(1백이상 3천만원 미만) 연구시설장비 관리 실태 현황

(생 략)	
-------	--

상 임 감 사

통 보, 주 의

제 목 연구개발과제 관련 연구노트 관리 부실 등

조 치 부 서 ↑실

내 용

1. 업무 개요

↑실은 「직제규정시행세칙」에 따른 회사 연구개발 및 기록물관리 총괄부서 및 「연구노트 작성 및 관리지침」에 따른 연구노트 담당부서로서 2021. 5. 31.부터 2025. 7. 30. 현재까지 국가연구개발사업(이하 ‘정부과제’) 수행과 관련한 모든 과정에서 발생한 결과를 기록한 연구노트에 대해 각 과제책임자로부터 연구노트를 제출 받아 연구개발사업의 성과를 유지, 관리하는 업무를 수행하고 있다.

한편, 정부과제의 과제책임자는 연구노트를 담당부서로부터 배포받아 작성자가 연구노트를 작성하는지 등을 지도, 감독하고 해당 연구 종료 후 연구노트 및 연구노트와 관련된 모든 기록을 담당부서에 제출하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제35조(연구개발과제의 성실 수행) 제2항에 따르면 정부과제에 참여한 연구개발기관과 연구자는 연구수행과정 및 연구개발성과를 작성 또는 기록하고 관리하도록 규정하고 있으며, 「국가연구개발사업 연구노트 지침」 제8조(연구

노트의 작성) 및 제10조(연구노트의 보관 및 관리)에 따르면 연구개발기관은 소속 연구자가 연구노트를 작성하도록 관리하여야 하며, 연구노트를 소유하고 있는 연구개발기관은 연구노트를 보관하고 관리하여야 하며, 연구노트의 보존기간은 연구개발과제 종료일부터 30년으로 하나, 연구개발기관의 자체규정으로 정하는 바에 따라 그 기간은 달리 정할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 사규 「연구노트 작성 및 관리지침」 제3조(용어의 정의)에서는 연구노트란 연구참여자가 연구의 수행시작에서부터 연구성과물의 보고 및 발표 또는 지식재산화에 이르기까지의 과정 및 결과를 기록한 자료를 말하며, 과제책임자란 협약상 정부과제의 책임자로 등록된 자를 말하고, 동 지침 제9조(반납, 보관 및 열람) 제2항 및 제10조(분실 및 재배부)에 따르면 과제책임자는 연구 종료(중단포함) 후 작성된 연구노트 및 연구노트와 관련된 모든 기록을 읽기전용 포맷으로 변환하여 원본과 함께 담당부서에 제출하여야 하고, 작성자는 연구노트 분실 시 과제책임자에게 즉시 서면으로 보고하여야 하며, 과제책임자는 담당부서에 연구노트 분실 결과를 통보하고 재배부를 요구하도록 규정하고 있다.

따라서 十실은 연구노트 작성자가 연구노트를 작성하도록 관리하여야 하며, 과제책임자는 종료된 정부과제에 대한 연구노트와 관련된 모든 기록을 十실에 제출하여야 하며, 연구노트 분실 시 十실에 연구노트 분실 결과를 통보하고, 연구노트를 재배부받아 연구노트 작성을 지도 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 十실은 정부과제가 종료되었음에도 미제출된 연구노트에 대하여 과제책임자에게 연구노트 제출 받는 등의 연구노트를 관리하지 않았고, 과제책임자는 정

부과제가 종료되었거나 연구노트가 분실되었는데도 十실에 연구노트를 제출하지 않거나 재배부 요구 및 연구노트 작성을 하지 않은 부적정한 사례를 [표 1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 연구노트 미제출 사례

(생략)

①(연구노트 미제출 사례) 세부적으로 이를 살펴보면 2022. 9. 30. 종료된 H과 2022. 12. 31. 종료된 I의 경우, 해당 과제책임자들은 각 정부과제의 연구노트를 제출하지 않았고, 이에 十실은 별도로 조치를 취하지 않다가 연구개발이 종료된 지 약 1년과 3년이 도래한 시점인 2023. 5. 26.과 2025. 7. 17.에 과제책임자로부터 연구노트 미제출 사유서만 받았을 뿐 연구노트는 제출받지 않았다.

②(연구노트 분실 및 미작성 사례) J의 경우, 해당 정부과제 책임자는 과제 종료시점인 2021. 5. 31.부터 현재까지 연구노트를 제출하지 않았고, 마찬가지로 十실은 2025. 7. 17. 과제책임자로부터 연구노트의 분실로 인해 제출하지 못한다는 취지의 연구노트 미제출 사유서만 받았을 뿐 연구노트는 제출받지 않았다.

그 결과, 연구개발사업의 중요자료인 연구노트가 미작성되어 제출받지 못해 해당 연구개발성과가 관리되지 못함으로써 국가 예산이 투입된 연구개발에 대한 결과물이 사장되거나 후속 개발로써 이루어지지 못 할 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 十실은 미제출된 연구노트 건에 대하여 연구노

트 미제출 사유서를 징구한 이유를 미작성에 대한 승인의 의미가 아닌 현황 관리차원에서 사유 확인하기 위해 요청한 것이라고 주장하였으나, 十실은 연구노트 관리 담당부서 및 기록정보 주관부서로서 「연구노트 작성 및 관리 지침」 상 연구노트 제출은 과제 종료시점에 이루어지도록 정하고 있으므로 정부과제가 종료된 지 수년이 지난 후에도 조치하지 않음은 타당하지 않다.

조치할 사항

- ① 十실장은 연구노트를 작성하지 않거나 분실하여 제출하지 못한 과제책임자로부터 연구노트를 재배부하고 제출할 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다. 【통보】
- ② 정부과제 종료시점에 연구성과물로써 연구노트를 기록관리주관부서인 十실에 제출하여야 함에도 이를 제출하지 않거나, 분실하는 등 연구노트를 부실하게 관리하여 연구개발 결과물이 사장되거나 후속개발로 이루어지지 못할 위험을 초래한 각 과제책임자들에게 경각심을 고취시키고 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. 【주의】

〈피감사인 명세〉

(생 략)

상 임 감 사 개 선

제 목 연구개발 부정행위 관련 자체 연구윤리규정 등 내부통제 체계 부재

조 치 부 서 ㅅ실

내 용

1. 업무 개요

2021. 1. 1. 「국가연구개발혁신법」(이하 ‘국연법’)이 제정되어 국가연구개발사업의 추진체계가 만들어지면서, 국가연구개발사업 관련 연구윤리 확보를 위해 부정행위의 금지 및 제재처분 등이 법적으로 규정되었다. 한편, ㅅ실은 회사 기술개발 및 연구개발관리, 기타 기술 및 연구에 관한 업무를 수행하며, 기술개발 등 업무수행에 준거할 제규범과 기준으로 「기술관리규정」을 소관하고 있으며, 전력기술연구원 소속 연구소(▽소, ◁소, ◀소)와 각 사업본부(▶본부, ●본부, ♥본부)는 기술연구개발시 「기술관리규정」을 준수하며 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

국연법 제6조(연구개발기관의 책임과 역할), 제7조(연구자의 책임과 역할) 및 제31조(국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지)에는 연구자는 연구윤리를 준수하고 진실하고 투명하게 국가연구개발 활동을 수행하고, 연구개발기관은 소속 연구자 및 연구지원인력의 연구윤리 확보를 위한 지원을 하도록 규정하고 있는 한편, 금지되는 부정

행위로는 연구개발성과 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위, 연구개발과제의 보안사항을 누설하거나 유출하는 행위, 연구결과 조작, 연구비 횡령 등이 있다. 그리고 같은 법 제32조(부정행위 등에 대한 제재처분)에는 연구기관 또는 연구자가 부정행위를 저질렀을 경우 해당 기관, 연구책임자, 연구자 등에 대하여 국가연구개발활동 참여를 제한하거나 제재부과금을 부과하도록 규정하고 있다.

또한, 「국가연구개발혁신법 시행령」(이하 ‘국연법시행령’) 제57조(부정행위에 대한 검증 등) 및 제58조(연구윤리의 확보를 위하여 필요한 지원)에는 ①진실성 보호를 위한 노력, ② 학술지 투고, 학회 참석 등 학문교류에 관한 윤리, ③이해 충돌 예방 및 관리, ④연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화 조성, ⑤그 밖의 연구윤리 확보를 위하여 필요한 사항 등이 포함된 자체 연구윤리규정을 마련하여 운영하도록 규정하고 있고 국연법 제2조(정의) 및 국연법시행령 제2조(연구개발기관)에 따르면 회사는 자체 연구윤리규정을 마련해야 하는 기관에 해당한다.

따라서 十실은 기술개발 및 연구개발 관리, 국가연구개발사업 연구개발과제(정 부과제) 등을 수행하며, 국연법 및 국연법시행령 등에 따라 자체 연구윤리규정을 제정하여 해당 법률에서 금지하고 있는 부정행위들이 발생하지 않도록 내부통제 체계를 구축하고, 회사 및 회사 소속 직원들이 국연법 제31조에서 규정한 금지된 부정행위를 하여 제재처분을 받지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 十실은 국연법이 2021. 1. 1.에 제정·시행되어 [표 1]과 같이 법 환경이 변화하여, 국가연구개발사업에 관한 연구개발과제를 수행하고 있는 회사에 부정행위 금지에 관한 자체 연구윤리규정 등의 내부통제체계를 마련하여야 함에도 불구하고 「임직원윤리행동강령», 「이해충돌 방지제도 운영지침」 등 자체 규정이

있다는 이유로 ①연구진실성 보호 및 관리, ②학문교류에 관한 윤리, ③이해충돌 예방 및 관리, ④건전한 연구실 문화 조성, ⑤위조, 변조, 표절 등에 관한 연구부정 행위 내부통제가 되지 않아 금지된 부정행위를 하여 제재처분을 받을 위험을 초래하였다.

[표 1] 「국가연구개발혁신법」 제정·시행에 따른 연구윤리개념과 책임주체

구 분	국가연구개발혁신법 이전		국가연구개발혁신법
① 연구윤리개념	·연구부정행위 관리 (위조·변조·부당한 저자표시 등)		·연구진실성 확보 인간·동물 대상 연구 윤리
			·학문교류에 관한 윤리
			·이해충돌 관리
			·건전한 연구실 문화 조성 등
② 책임 주체	·불명확		·연구자 및 연구개발기관
③ 책임주체의 의무	·연구자	·해당없음	·(연구자) 연구윤리 준수 및 진실·투명한 국가연구개발활동 수행
	·연구기관	·연구부정 방지 및 검증을 위한 연구윤리에 관한 자체규정 마련	·(연구기관) ①자체 연구윤리 규정 마련, ②소속 연구자 등의 연구윤리 확보 지원

관계부서 의견 및 검토결과 十실은 직제상 연구개발 관련하여 기술 중심 회사 종합 기술개발 및 연구개발 관리 업무를 담당하고 있으며, 연구윤리는 회사 윤리·준법 경영 계획 수립 및 관리, 인권경영 계획수립 및 관리 등 전사 윤리·인권 경영체계와 통합 관리되어야 하는 사항으로 직원에 대한 연구윤리 관리는 十실의 업무에 해당하지 않는다고 주장하고 있다.¹⁾

그러나, 회사 임직원에게 대한 윤리·준법 경영은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공직자의 이해충돌 방지법」등에 따라서 제정된 「임직원 윤리행동강령」, 「이해충돌 방지제도 운영지침」 등 자체 규정에서 정하고 있는 한편, 해당 규정에는 국연법에 따른 연구관련 부정통제가 포함되어 있지 않다. 그리고 十실의 주장처럼 회사 연구개발 관리 업무, 학술활동 및 기술논문 등 관련

1) 사실관계확인서, 연구개발 부정통제에 관한 사항(연구윤리규정 마련 및 운영 관련), 2025.8.20.

업무 총괄을 수행하는 주관부서에서 관계 법령에 따라 ①연구진실성 보호 및 관리, ②학문교류에 관한 윤리, ③이해충돌 예방 및 관리, ④건전한 연구실 문화 조성, ⑤위조, 변조, 표절 등 연구부정행위 통제가 포함된 자체 연구윤리규정을 제정하여 별도로 운영하는 것이 타당하므로 十실의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 十실장은 「국가연구개발혁신법」 등 관계법령에 따라서 ①연구진실성 보호 및 관리, ②학문교류에 관한 윤리, ③이해충돌 예방 및 관리, ④건전한 연구실 문화 조성, ⑤위조, 변조, 표절 등에 관한 자체 연구윤리규정, 절차, 지침 등을 제정하시기 바랍니다. 【개선】

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 중소기업과의 상생 협력 R&D 체계 강화 노력

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 †실

모 범 내 용

회사는 연간 0원 이상의 R&D 예산 운용 기관임에 따라 중소기업벤처부 「정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원」(KOSBIR, Korea Small Business Innovation Research Program) 참여 의무기관이며, †실은 이에 대한 효율적인 R&D 예산 운영을 위해 정부 정책에 부합하고 회사와 중소기업 간 협력 연구개발 프로세스를 적극 개선하여 회사 기술경쟁력을 강화하고 중소기업과의 동반성장에 기여¹⁾하고 있다.

†실은 회사 중소기업 협력연구를 총괄하며 중소기업 기술혁신 지원을 위해 다양한 시도와 노력으로 우수 중소기업 발굴부터 성과 창출까지 전주기 지원을 적극적으로 수행하고 있다. 2024년 이전까지 SEED형(1억 이하 단기) 과제 추진으로 우수 중소기업을 발굴하였으며 이와 연계하여 우수 중소기업을 통해 회사 기술 현안을 해소하고 에너지 신기술을 적용할 수 있도록 2025년부터는 사내 협력 연구개발 사전 수요 조사를 도입하여 회사가 필요로 하는 기술개발을 주도하였

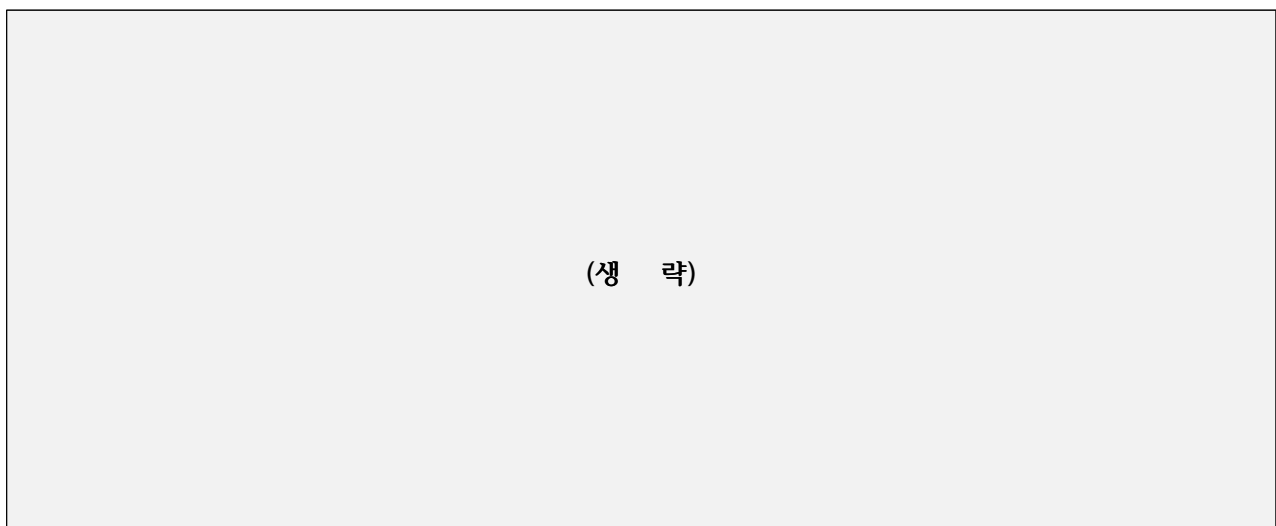
1) 중소기업과의 동반성장 의무 목표/실적은 2024년에는 0억원/0억원이었고, 2025년에는 0억원/0억원으로 예상됨

다. 이러한 노력에 힘입어 총 0개 사내 공모 희망 과제가 접수되었고 위원회 평가를 통해 0개 공모과제를 엄선했다. 또한 2025. 4월 원활한 공모 추진을 위해 중소기업 대상 협력연구 사전 온라인 설명회를 개최하여 중소기업의 참여율 및 이해도를 높임으로써 우수 중소기업 발굴에 힘썼다. 이후 접수된 공모 제안서 선정·평가를 총괄하며 [표 1]과 같이 최종 6개 우수 기업을 선정하였으며, 상호 적극적인 협력 및 성과 창출 목표를 다짐하기 위하여 [그림 1]과 같이 2025. 7월 「2025년도 중소기업 협력연구 협약식」을 개최하였다.

[표1] 2025년 중소기업 협력연구 선정 과제(사내 기술 수요 반영)

(생략)

[그림1] 2025년 중소기업 협력연구 협약식



과제 종료 후에도 연구 성과물이 적극적으로 활용될 수 있도록 중소기업 대상으로 전 과제 성과 점검을 정기적으로 수행하고 있으며 내부적으로는 KPI (기술역량지수)를 지속적으로 개편하여 기술개발 직접 활용도 비중을 강화하고 있다. 대표 기술 활용 사례로는 「온프레미스 기반 BIM 설계검증 플랫폼 개발」을 통해 대용량 설계 데이터를 웹 기반으로 시각화하여 ㄷ 원전 사업 BIM 관련 요건 충족 및 활용에 이용하고 있으며 「3D 기반 입찰단계 모델링 및 물량산출 모듈 개발」을 통해 입찰설계 기간 50% 단축, 설계 교차 검증(리스크 방지), 시각화를 통한 소통 편의성 증대 등 업무 효율화 달성을 비롯하여 ㄱ건설과 “국내 복합화력 및 열병합화력 발전사업 확대(MOU, 2025. 6. 13.)”에 기여하고 있다.

조치할 사항 전력기술연구원장은 중소기업 대상 협력연구 사전 온라인 설명회를 개최하여 우수 중소기업 발굴에 힘쓰고, 0개 우수 중소기업을 선정하여 2025년도 중소기업 협력연구 협약식을 개최하는 등 회사와 중소기업 간 협력 연구개발 프로세스를 적극 개선하여 회사 기술경쟁력을 강화하고 중소기업과의 동반성장에 기여한 ㅅ실장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. **【통보(모범사례)】**

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 엔지니어의 지능형 파트너, 생성형 AI 서비스 NEXA 개발

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 ▽소

모 범 내 용

▽소는 2024년 11월 자체 개발한 생성형 AI 서비스(이하 ‘NEXA¹⁾’)를 출시하였다. 설계자료의 보안성을 고려하여 내부 업무망에 오픈소스 기반으로 구축한 NEXA는 일평균 0여명의 직원이 0여건의 질의·응답 활용으로 단순한 챗봇을 넘어, 엔지니어링 도메인에 특화된 지능형 업무 솔루션으로 자리잡고 있다.

NEXA는 [그림 1]과 같이 문서 초안 작성, 교정 및 개선, 최종 검토까지 전 과정을 지원하는 글쓰기 도우미, 기술 기획, 문제 해결, 브레인스토밍 등 창의적 업무를 지원하는 아이디어 생성기로서, 설계 도면이나 스캔 문서를 업로드하면 시각적 특성(모양, 위치) 및 텍스트 정보를 분석하여 사용자 질문에 답변하는 이미지 기반 질의응답 기능을 제공한다.

[그림 1] NEXA 실행 화면

1) 한국전력기술(주)의 생성형 AI인 “NEXA(Next generative EXpert Assistant, 차세대 생성형 전문가 어시스턴트)”는 검색증강생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 기술을 기반으로, 업무망 내 사용자가 업로드한 문서에서 정확한 정보를 추출하고, 이를 바탕으로 자연스러운 답변을 생성하며 현재 PDF, TXT, PPT, DOC, XLS, IMG 등 다양한 형식의 파일을 지원하고 있다.

(생 략)

NEXA는 전문용어와 사전을 활용한 원자력 기술문서 번역 서비스와 다중 설계 기준문서를 구조화하여 요건별, 섹션별 비교 및 분석하는 기능을 개발하여 ㄷ사업에 제공, 활용하고 있는 등 이미 내부 설계 업무에 활발히 적용되고 있다. 또한 회사 포털시스템과 연계하여 기안문 초안을 생성하고, 가동원전 역무결과 보고서 목차 및 내용 검증을 지원하고 있다.

▽소는 웹검색을 활용한 답변 생성, 설계문서 연관관계 일치성 검증 개발 등 생성형 AI 서비스를 지속적으로 확대 적용할 예정이다. 향후에는 복수의 AI 에이전트가 협업하는 멀티 에이전트 시스템으로 발전하여 설계, 검토, 보고서 작성까지 전 과정을 지능화할 계획이다.

▽소는 단순한 기술개발을 넘어, 시뮬레이션 기반 예측진단 AI와 도메인 특화 생성형 AI 서비스 NEXA를 통해 엔지니어링의 본질적 가치인 안전성, 효율성 및 정밀성을 극대화하고 있다. 두 기술은 엔지니어링 업무의 지능화를 실현하며, 회사를 글로벌 에너지 인프라 산업의 디지털 리더로 자리매김하게 하고 있다.

조치할 사항 전력기술연구원장은 생성형 AI 서비스 NEXA를 자체 개발하여 엔지니어링 업무의 안전성, 효율성 및 정밀성을 극대화하고, 지능화 실현에 기여한 ▽소장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. **【통보(모범사례)】**

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 ㄷ원전·혁신형 SMR 사업 관련 설계소프트웨어 품질보증체계 고도화 기여

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 <소

모 범 내 용

<소는 국내·외 원자력 규제기관에서 요구하는 품질요건(ASME NQA-1¹⁾ 208/2009a)에 기반한 품질요건을 만족하고, 국제기준에 부합하는 설계 소프트웨어 품질보증체계를 구축하고자 회사 고유의 설계 소프트웨어 형상관리시스템 (KESCOM)²⁾을 구축하였다. 구축된 설계소프트웨어 형상관리 시스템은 최신 요건이 필수로 적용되는 ㄴ3,4사업, ㄷ원전, 혁신형 SMR사업 등 우리 회사 핵심 사업에서 안전관련 설계 소프트웨어를 대상으로 시범 적용하여 성공적인 성과를 내고 있으며, [그림 1, 2]와 같이 2024. 7. 日¹⁾와 ASME NQA-1 SQA 절차 및 형상관리시스템 도입 계약을 체결하는 등 국내·외 원자력 규제기관의 국제기준에 부합하는 설계소프트웨어를 개발하고 이에 대한 계약을 체결하여 원전의 안전성 향상과 사업개발 및 이윤창출에 크게 기여하였다.

1) ASME NQA-1 (American Society of Mechanical Engineering Nuclear Quality Assurance-1) 미국 원자력 품질보증 기준으로, 원자력 분야의 품질보증 활동을 수행하기 위한 필수 요구 사항

2) KESCOM (KEPCO E&C Engineering Software Configuration Management) 한국전력기술 엔지니어링 소프트웨어 형상관리 시스템

[그림1] ASME NQA-1 설계 소프트웨어
품질보증체계 도입 계약 체결식

[그림2] 형상관리시스템(KESCOM) 구축

(생 략)

조치할 사항 전력기술연구원장은 ㄷ원전·혁신형 SMR 사업 관련 설계소프트웨어 품질보증체계 고도화에 기여한 <소장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【통보(모범 사례)】

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 도시철도 화재 및 비상상황 대처 원전 수준 안전성 확보 기여

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 <소

모 범 내 용

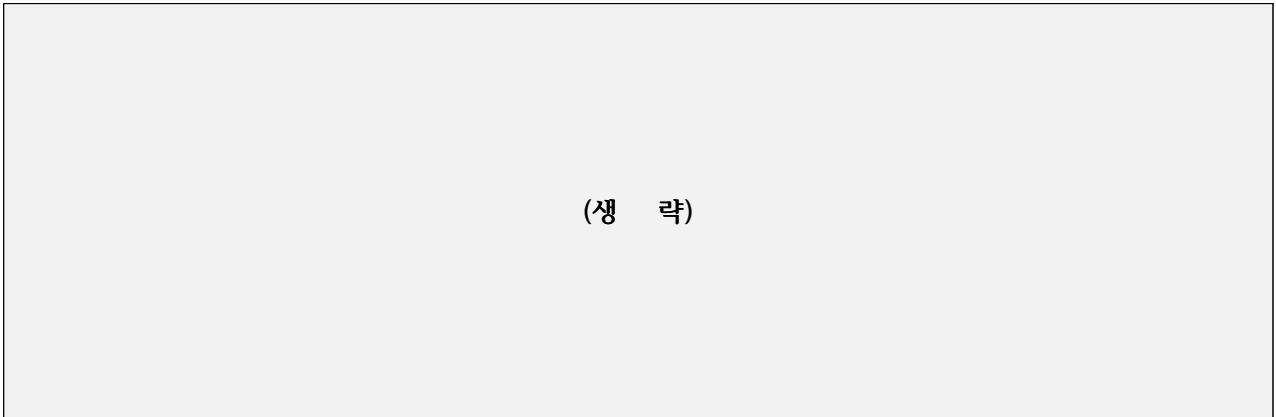
<소는 “원전 특화 현장 구조진입 및 피난 훈련시스템”을 기반으로 지하철에서 발생할 수 있는 화재 및 비상상황에 대처하기 위한 역무원 및 시민 VR¹⁾ 체험 학습 콘텐츠를 개발·확산하여 원자력발전소 수준의 안전함을 시민들에게 제공하고자 “도시철도 VR 안전체험 콘텐츠”를 개발하였고, K공사 디지털 시민안전체험관(7호선 반포역 소재)의 직원훈련 및 시민 체험 시범운영에 기여하였다.

또한, K공사의 기존 VR 콘텐츠가 시민만을 대상으로 한 대피체험 위주로 시민의 안전을 책임지는 역무원 대상 콘텐츠가 부재하였는데, 역무원 역할별 체험 및 학습 시나리오를 반영한 “도시철도 VR 안전체험 콘텐츠” 개발로 역무원 및 시민의 학습효과를 극대화하여 지하철 화재 재난 발생 시 빠른 대처와 대응 역량 강화에 기여하였다.

1) VR (Virtual Reality) : 가상현실

[그림1] 도시철도 VR 안전체험 콘텐츠 개발 협약식

[그림2] 대구교통공사 설명회



조치할 사항 전력기술연구원장은 도시철도 화재 및 비상상황 시 시민의 안전확보에 기여한 <소장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【통보(모범사례)】

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 매설배관 형상관리 기반 손상감시 기술개발로 원전 안전성 기여

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 ◀소

모 범 내 용

◀소는 원전의 구조적 안전성과 운영 신뢰성을 고도화하려는 목적으로 2021. 5.부터 「가동원전 매설배관에 대한 형상관리 기반 손상 감시 및 진단 기술 개발」 과제를 수행하며, 빅데이터를 활용한 매설배관 결함탐상 인공지능(AI)¹⁾ 알고리즘을 개발하고, 매설배관은 토양에 매설되어 있어 접근이 제한적이며, 현재 운영 중인 점검 체계로는 정기적으로 수행되는 검사에 의존하고 있어 이상 징후의 실시간 포착이 어려운 한계와 사전 예방적 관리보다는 사후 대응에 머무르는 한계를 극복해 [그림 1, 2]와 같이 빅데이터를 활용한 매설배관 결함탐상 AI 알고리즘을 개발하였으며, 융합센서와 위성측위시스템(GPS)²⁾을 이용하여 매설배관 관리 증강현실(AR)³⁾을 구현하여 원전 매설배관의 손상 여부를 실시간으로 감시·진단

1) “인공지능(Artificial Intelligence)은 인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템, 전문가 시스템, 자연언어의 이해, 음성번역, 로봇 공학, 인공 시각, 문제 해결, 학습과 지식획득, 인지 과학에 응용을 의미한다.”, 국립국어원, 「국립국어원 표준국어대사전」

2) “위성측위시스템(Global Positioning System)은 미국 국방부(DOD)가 개발하여 추진한 전 지구적 무선항행 위성항행시스템을 의미한다.”, 한국정보통신기술협회, 「정보통신용어사전」

3) “증강현실(Augmented Reality)은 스마트폰, 태블릿PC 또는 안경 형태 등의 기기를 통해 보이는 현실의 이미지에 가상의 부가 정보를 실시간으로 덧붙여 향상된 현실을 보여주는 기술을 의미한다.”, 한국정보통신기술협회, 「정보통신용어사전」

할 수 있는 기술개발을 수행하고 있다.

[그림1] 매설배관 결함탐상 AI 알고리즘 개발

[그림2] 매설배관 증강현실 구현

(생략)

한편, 개발된 기술은 AI 및 AR 기술을 적극 활용하여 경험에 의존하던 판단 방식에서 벗어나 객관적인 손상 평가를 가능하게 하고, 현장 작업자에게 실시간 배관 정보를 시각적으로 제공함으로써 점검의 정확성과 효율성을 동시에 제고하는 기술로서, [그림 3, 4]와 같이 ‘매설 배관의 결함탐지 시스템 및 방법’에 대한 특허를 등록하고, 해당 기술을 BIXPO⁴⁾ 2024 KEPCO 국제발명특허대전에 출품하여 특별상을 수상하는 등 대외적으로 높은 평가를 받고 있다. 이는 공공기관이 국민 안전을 선도적으로 지키기 위해 기술 주도형 혁신 실천의 성과로, 원전 안전 관리 분야에서의 기술경쟁력 제고와 신규 사업 수주에 크게 기여하고 있다.

[그림3] BIXPO 2024 KEPCO 국제발명특허대전 수상 현장

[그림4] 출품 특허 특별상 수상

(생략)

조치할 사항 전력기술연구원장은 매설배관 형상관리 기반 손상감시 기술개발로 원전 안전성을 제고한 ◀소장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【통보(모범사례)】

4) “BIXPO(Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology)는 ■공사가 주최하는 글로벌 종합 에너지 박람회

상 임 감 사

통 보(모범사례)

제 목 친환경 수소에너지 기술의 실증과 상용화를 통한 탄소중립 및
에너지 전환 목표 달성에 기여

조 치 부 서 전력기술연구원

모 범 부 서 ◀소

모 범 내 용

◀소는 정부의 지속가능한 에너지 전환 정책에 적극 부응하고자, 국토교통부가 지원하는 강원도 삼척시 실증 과제인 「수소 시범도시 인프라 기술개발」을 [그림 1, 2]와 같이 2020. 4.부터 2025. 2.까지 성공적으로 수행하였다. 이를 통해 사업개발과 연계하여 기업의 지속가능성을 제고하고 공공기관으로서 기후위기 대응과 탄소중립 실현이라는 사회적 책임을 실천하고 있다.

[그림1] 수소타운하우스 실증단지

[그림2] 수소 R&D 특화도시 실증단지 준공식

(생 략)

◀소는 수소타운 내 전력·수소·LNG·열 등 다양한 에너지원이 공존하는 융복합 에너지 환경을 고려하여 재생에너지, 수전해, 연료전지, ESS, 지열 및 히트펌프 등 다중 에너지 공급원과 다양한 주택 모델이 연계된 시스템을 설계했다.

전력계통과 연계된 상태는 물론, 독립 운전 상황에서도 안정적으로 운영될 수 있도록 수소 중심의 통합 운영 모델을 구현함으로써, 지속가능한 에너지 전환에 기여하였다.

또한, [그림 3]과 같이 인공지능과 최적 제어 기술이 접목된 에너지 운영 시스템(EMS, Energy Management System)을 자체 개발하여, 국내 최초로 섹터 커플링(SC, Sector Coupling)¹⁾ 개념을 실증하였다. 이를 통해 이종 에너지 간 최적 통합 운영 알고리즘을 개발·적용함으로써, 수소타운의 에너지 자립률 0% 달성과 수요·공급 밸런싱 오차 0% 이내라는 높은 수준의 운영 정확도를 실현하였으며, 수소 생산부터 활용까지 전주기에 걸친 기술의 연계성과 실용성을 검증하였다.

[그림3] 수소타운 통합에너지 운영 시스템 개발

(생 략)

이와 같이 ◀소는 신재생에너지와 4차산업 AI 기술을 연계한 에너지 생태계의 다양화를 촉진하고, 탄소중립 실현을 위한 에너지신산업 활성화를 위해 국가 정책사업 및 기술개발을 지속적으로 수행하고 있다.

조치할 사항 전력기술연구원장은 국내 최초 섹터커플링 기반 수소타운 운영 시스템 구축 과제를 성공적으로 수행하여 친환경 수소에너지 기술의 실증과 상용화를 통한 탄소중립 및 에너지 전환 목표 달성에 기여한 ◀소장과 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【모범사례】

1) 유럽 가스 인프라 협회(GIE, Gas Infrastructure Europe)가 탈탄소 사회로 가는 핵심 정책으로 권고한 섹터 커플링은 전력, 가스, 난방, 교통 등 다양한 에너지 분야를 연결해 하나의 통합시스템처럼 운영하는 것을 말하며, 각 에너지의 장점을 살려 전체적으로 효율적이고 친환경적인 에너지 체계를 만드는 것을 의미